

O processo de FAIRificação e seu planejamento

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 23 de junho de 2026



Objetivos da Sessão 2

- Conhecer o processo de FAIRificação e como planejá-lo.
- Entender por que a semântica é necessária para a interoperabilidade.
- Conhecer os blocos da Web Semântica: RDF, RDFS, OWL e vocabulários.

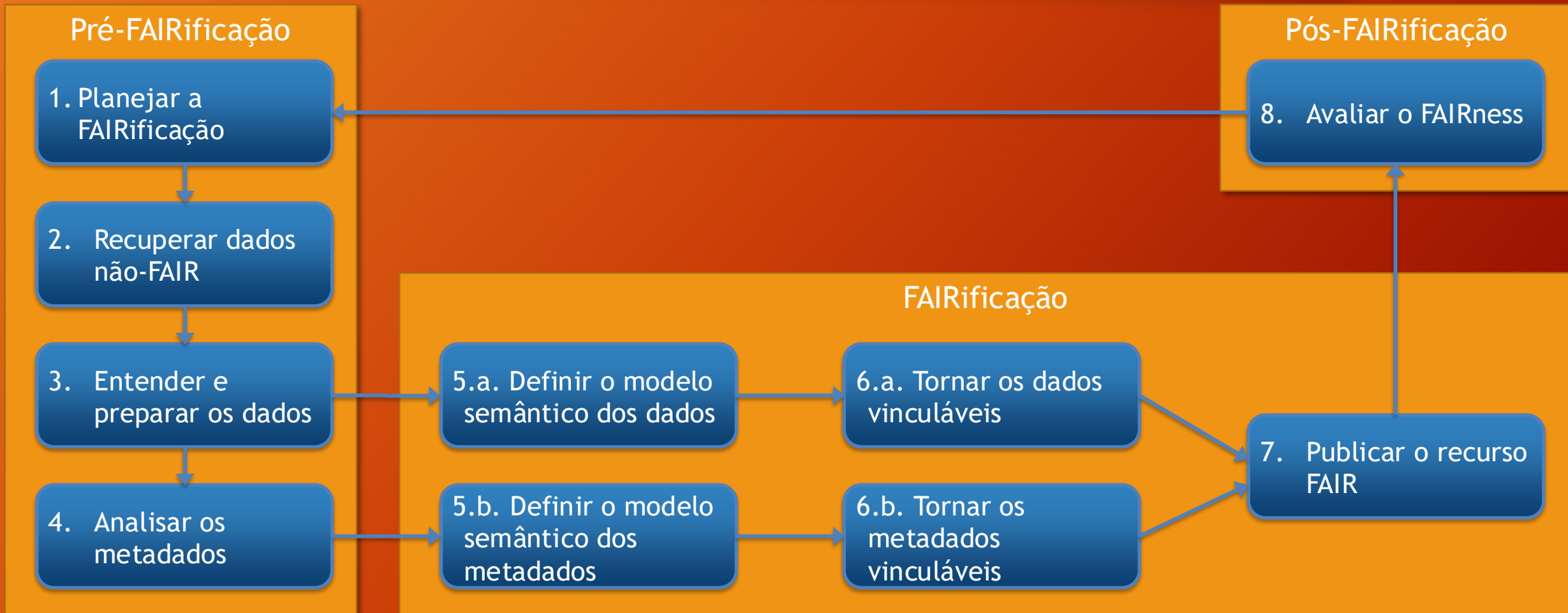
Praticar: transformar o World Dishes em RDF (OpenRefine + Wikidata).

O processo de FAIRificação

Situação atual (comum)



Processo de FAIRificação



Planejamento da FAIRificação

Planejamento da FAIRificação - O que considerar?

- O que FAIRificar (dados, metadados, serviços, artefatos semânticos, ...)?
- Qual é o nível atual de FAIRness?
- Quais os objetivos da FAIRificação?
- Por que melhorar a FAIRness?
- Em quais princípios focar?
- Quais as prioridades?
- Quais os benefícios esperados?
- Qual o roteiro (roadmap)?
- ...

GO Plan: Método de planejamento da FAIRificação

1. Planejar a FAIRificação

Objetivos:

- Elicitar metas de FAIRificação;
- Identificar princípios FAIR contribuintes;
- Elaborar escopo de FAIRificação com base em princípios identificados;

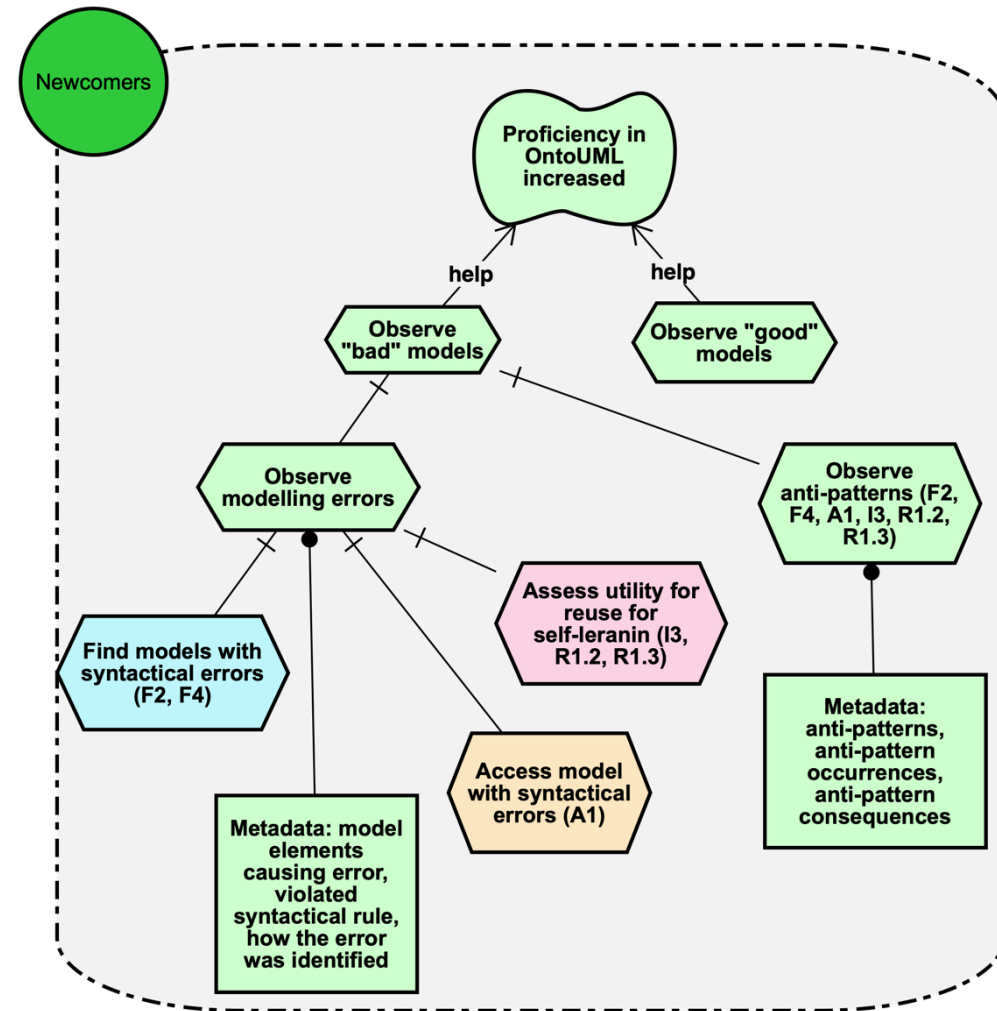
Aplicável a FAIRificações *de novo* e *posthoc*

GO Plan

6 fases:

1. Preparação;
2. Avaliação da infraestrutura de suporte e dos recursos-alvo do FAIR;
3. Preparação das partes interessadas;
4. Identificação do escopo do domínio;
5. Refinamento e alinhamento das metas da FAIRificação aos princípios-alvo do FAIR;
6. Tomada de decisão.

Exemplo de modelo de objetivos



Uma (muito) breve introdução à interoperabilidade semântica

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 23 de junho de 2026

FAIR



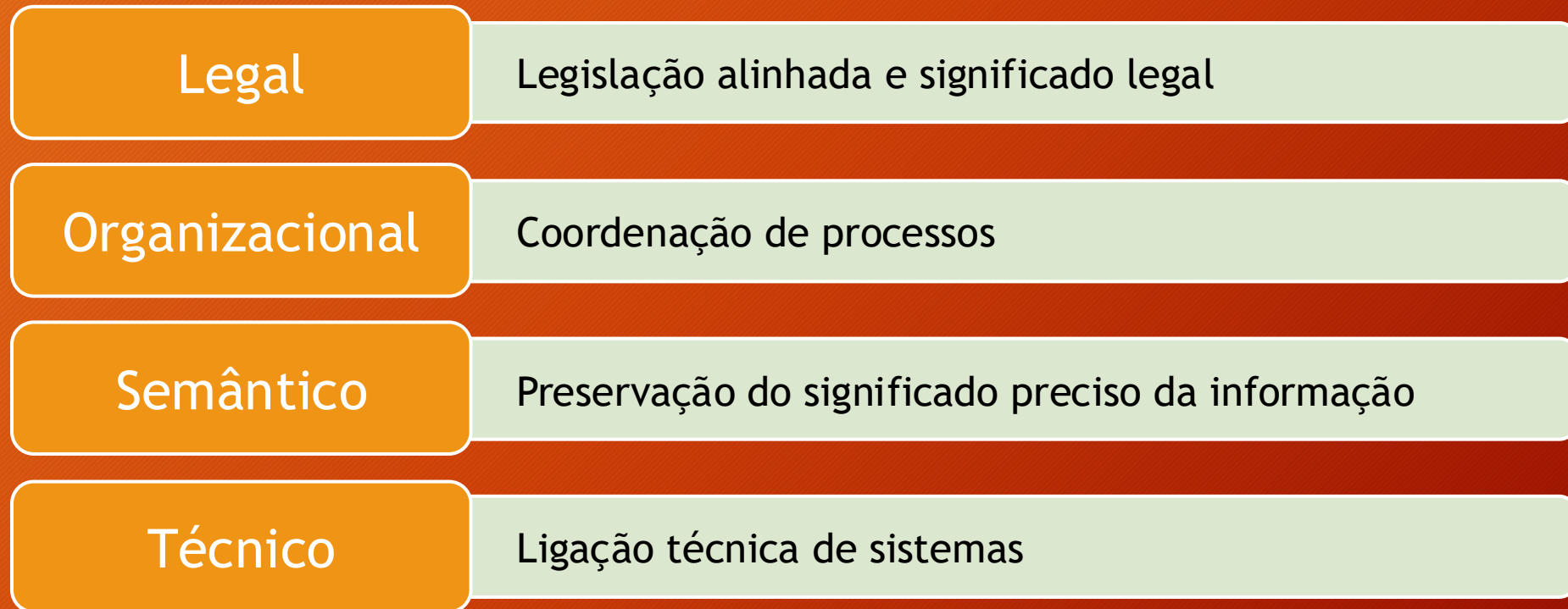
O que é interoperabilidade?

- A capacidade de componentes desenvolvidos independentemente interagirem e cooperarem entre si
- A capacidade dos componentes de trocar dados e serviços

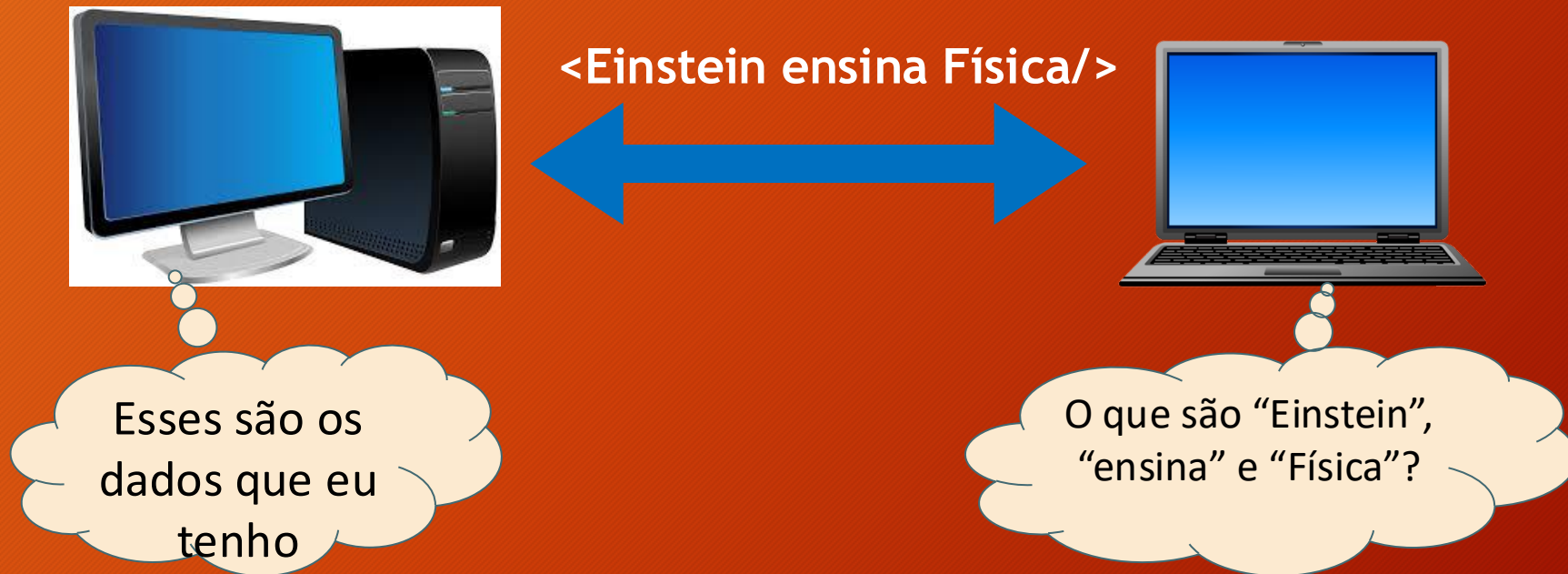


“A interoperabilidade está se tornando o desafio mais relevante nas organizações modernas”

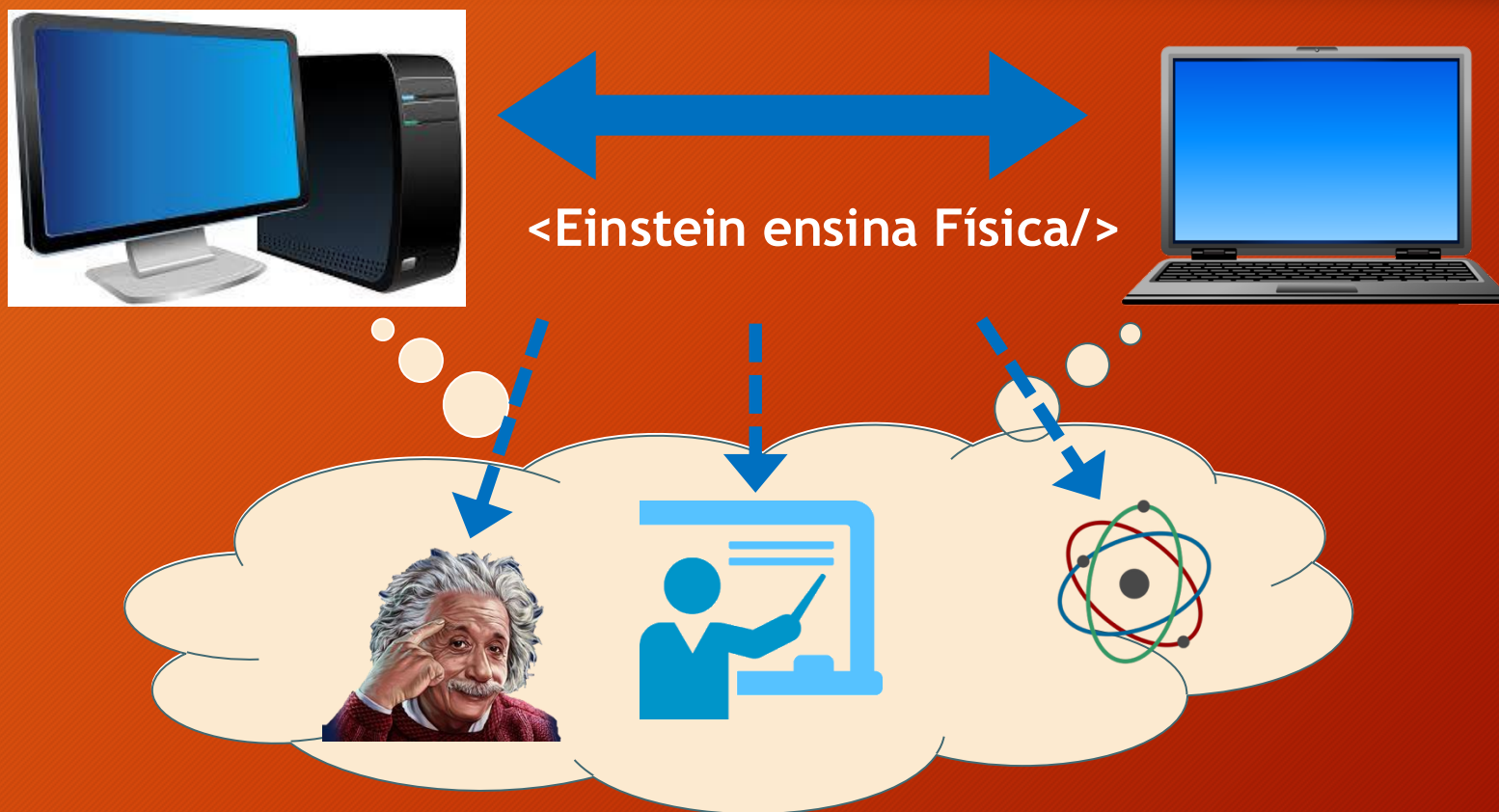
Framework europeu de interoperabilidade



Para troca de dados arbitrários



De sintaxe para semântica / de termos para entidades

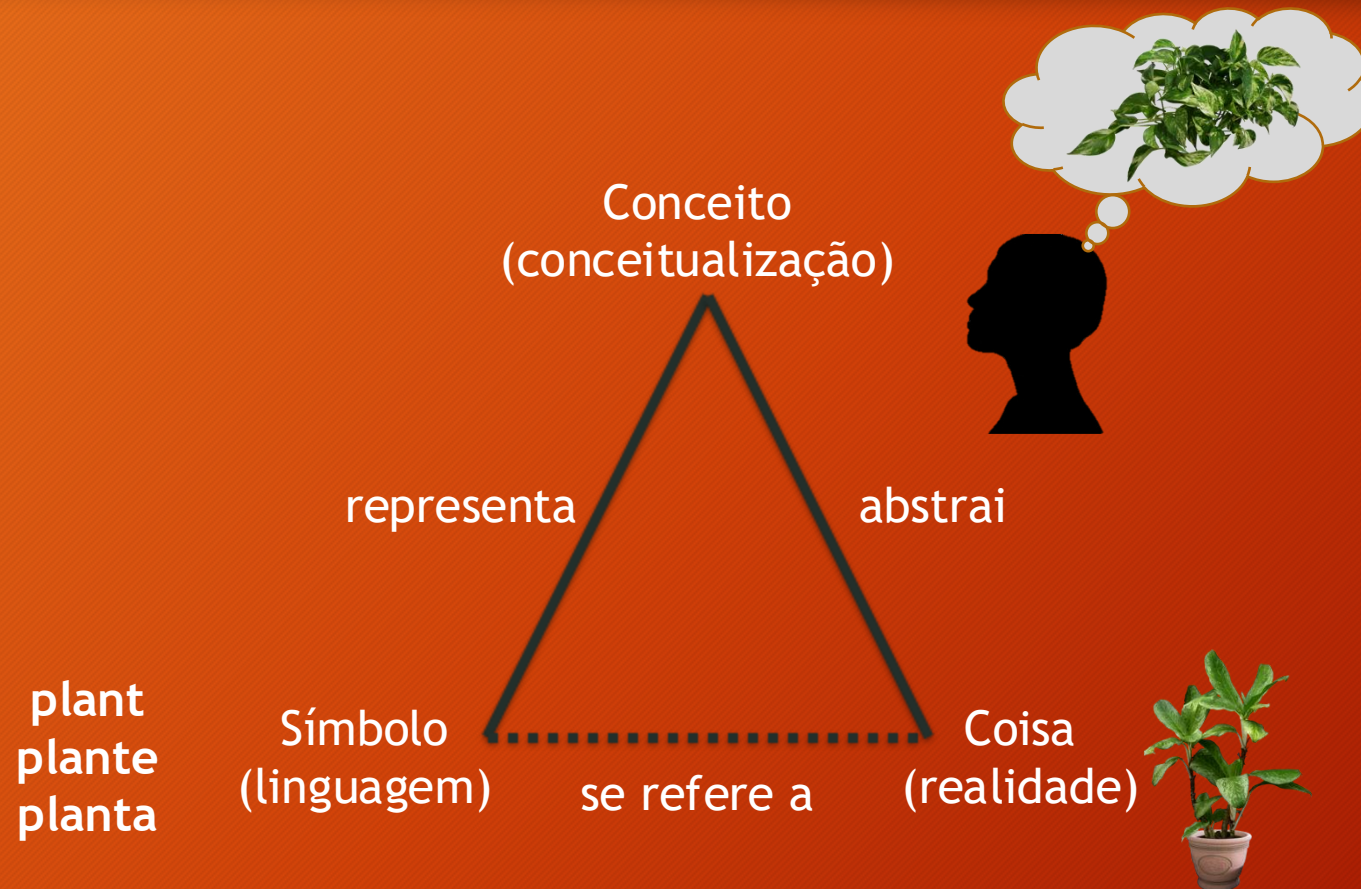


Semântica e interoperabilidade semântica

Semântica é o estudo do significado

A interoperabilidade semântica permite o processamento de informações de fontes externas de maneira significativa

TRIÂNGULO de ULLMAN

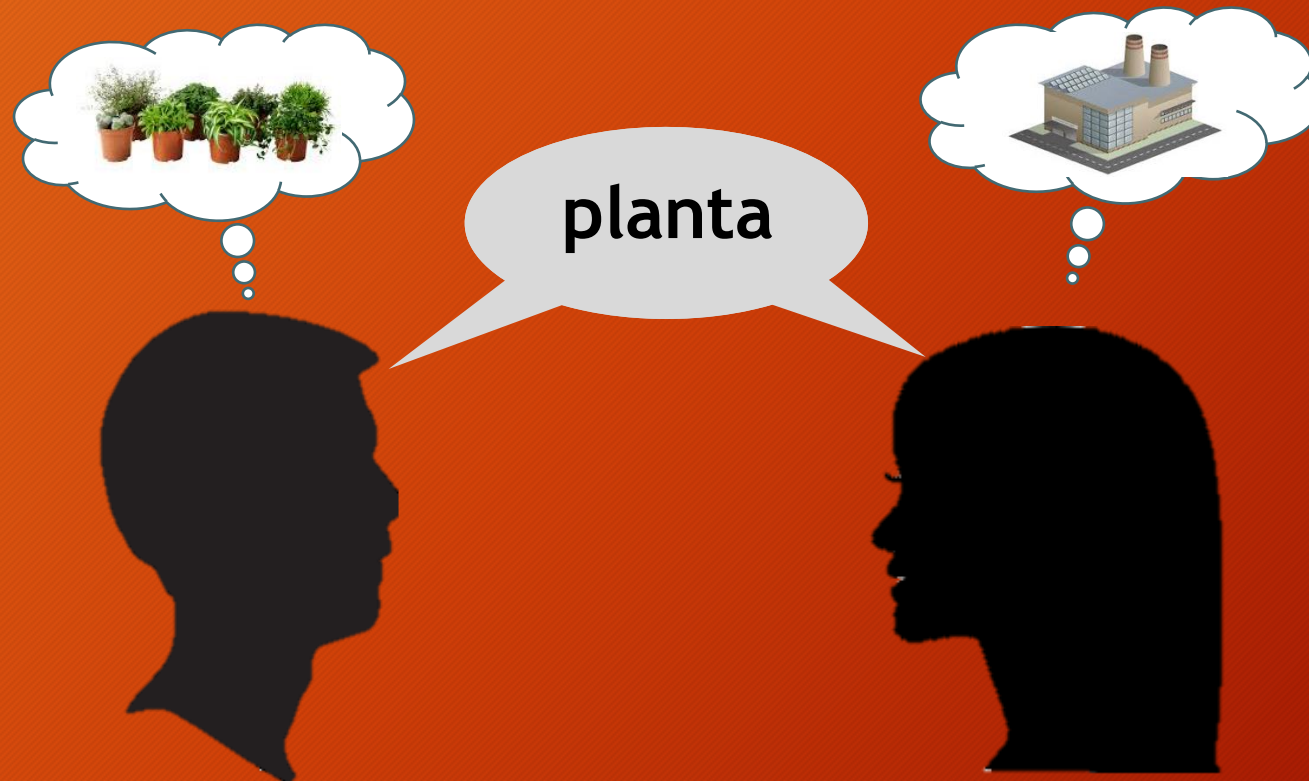


LINGUAGENS

- Cada linguagem tem sua Sintaxe e sua Semântica
- Sintaxe é o estudo da gramática → como dizer alguma coisa
- Semântica é o estudo do significado
- Diferentes sintaxes podem ter a mesma semântica:
 - $x += y$
 - $x = x + y$

**Sintaxe e semântica syntax and semantics are all
about COMMUNICATION**

INTEROPERABILIDADE SEMÂNTICA



PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

“O time nacional de futebol do Brasil será o campeão da Copa do Mundo da FIFA de 2026”



Conceitualização (modelo mental) usada para entender a frase

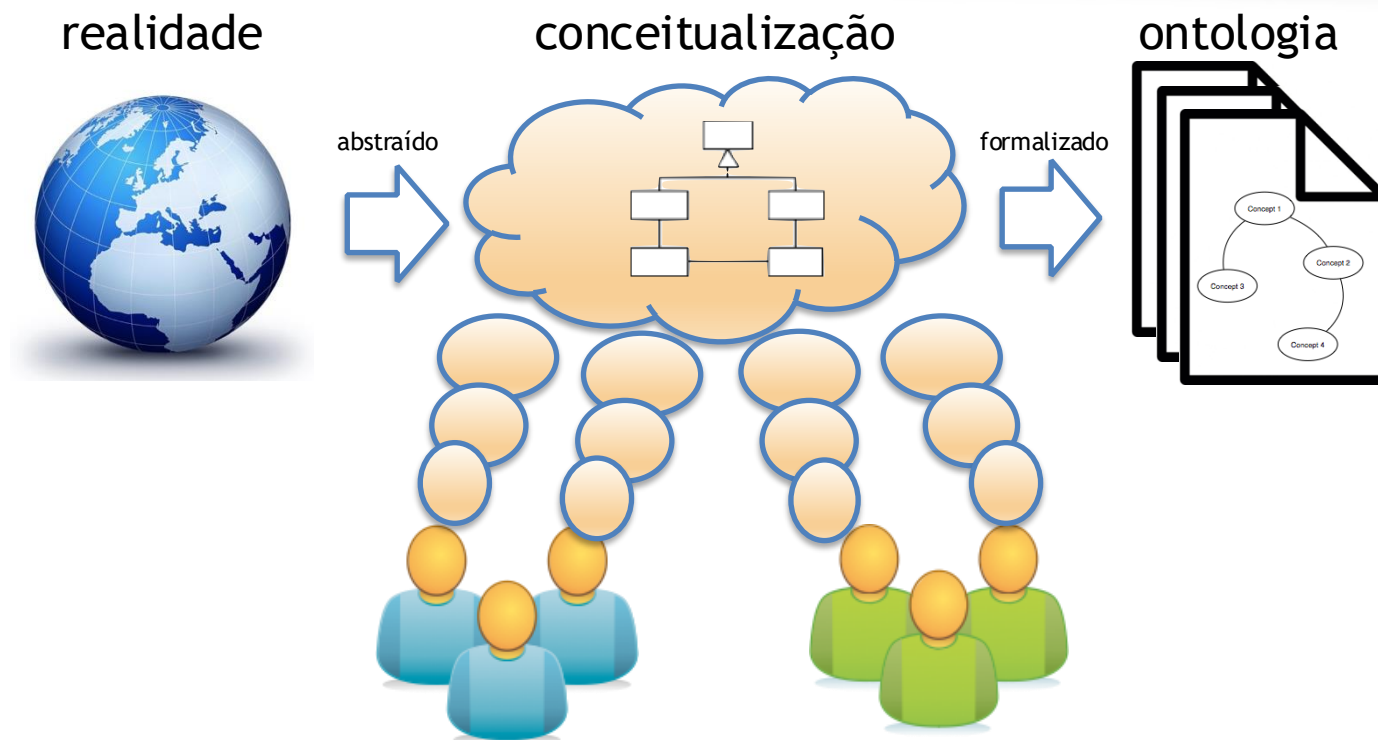
INTEROPERABILIDADE SEMÂNTICA

Interoperabilidade semântica

=

relacionar diferentes *visões do mundo*, i.e.,
diferentes *conceitualizações* da realidade

O QUE É ONTOLOGIA

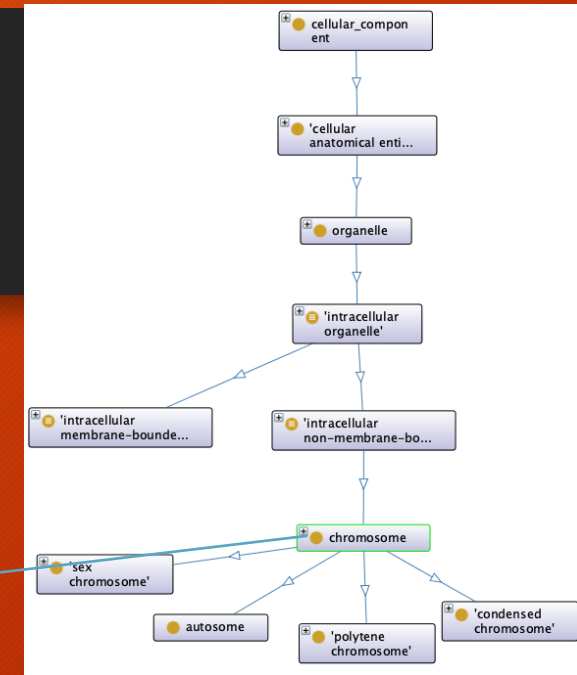
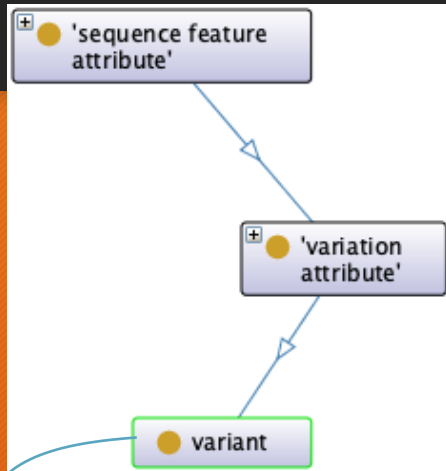


”... especificação explícita de uma conceitualização” (Gruber, 1993)
”... especificação formal de uma conceitualização compartilhada” (Borst 1997)

ESPECTRO DE REPRESENTAÇÃO

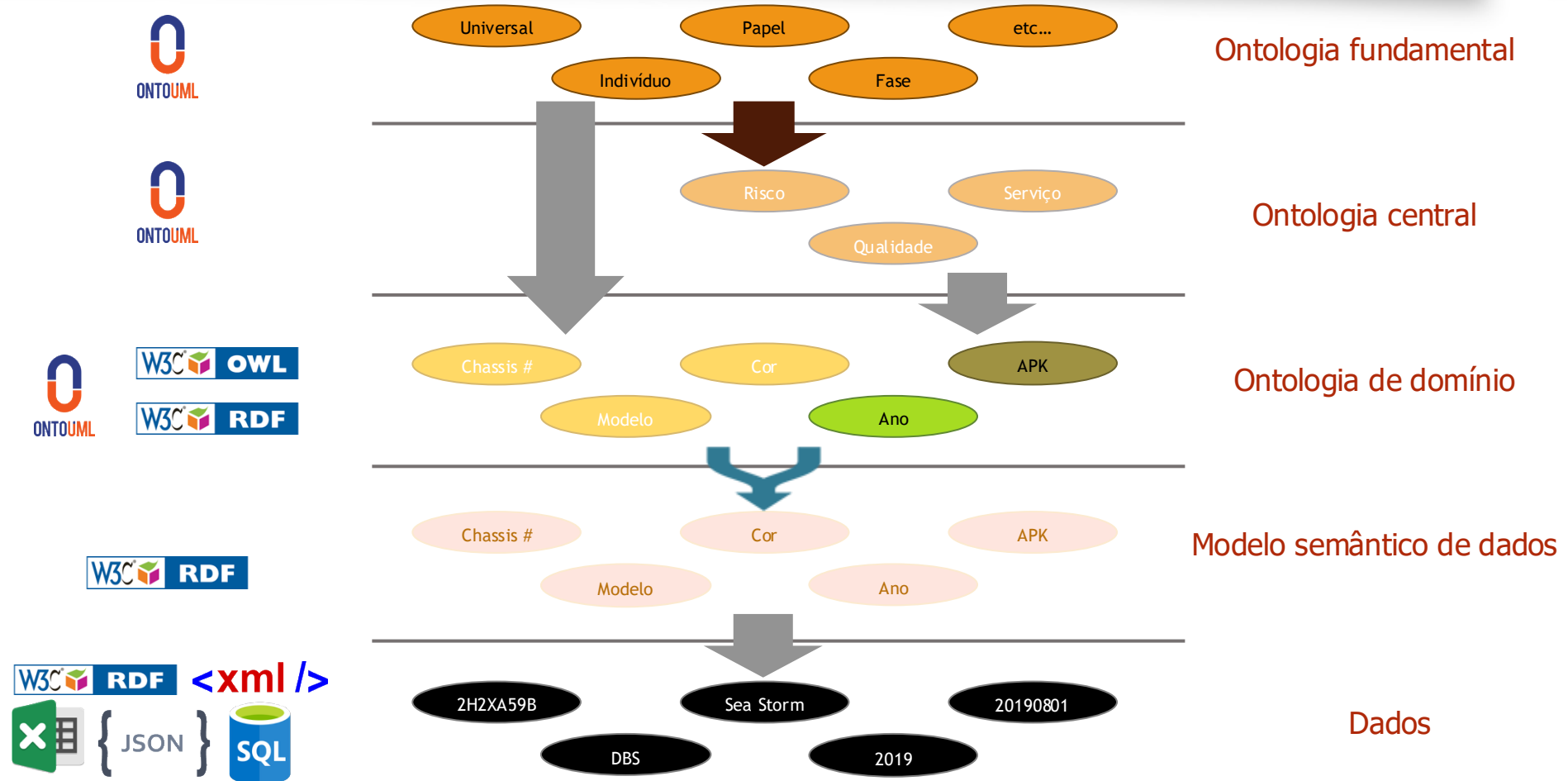


Semântica de dados para máquinas



Chromosome	Position	Variant identifier	Reference base	Alternative alleles	Filter	Allele count	Allele frequency	Allele number
1	776769.		T		PASS	8	5,020	1534
1	829169rs201003251		AAAAAAAAAAAAATATATATATATATATATATAT	A	Inaccessible	676	0,448	1534
1	943126rs34521632		CTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	C	PASS	121	0,082	1534
2	1722066.		TAACCTACTCCACTAACCTAAACTC	T	PASS	65	0,045	1534
2	1723672.		GAGAGAGAGGGAGGGAGGGATGCAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGGGAGGGATGCAGAGA GAGGGAGATGCAC	G	PASS	141	0,085	1534
2	1736196.		GGGGCCAGAAGGATCACAGGGTCACACACACAC	G	PASS	20	0,010	1534
3	6877723rs63026260		GAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGA	G	PASS	184	0,120	1534
3	6969152rs63252061		GAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAA	G	PASS	152	0,102	1534
3	7117183rs58456889		ATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG	A	PASS	302	0,200	1534
4	161185877rs56196955		AATATATATATATATATATATATATATATATAT	A	Inaccessible	373	0,256	1534
4	161312289.		AATATTATGTTATATTCTATATATATATTCTATATATATATATATATATATATATATGTTCTA TTAACATT	A	Inaccessible	179	0,115	1534
4	161405803rs138672965		GTGTGTATATATATATATATATA	G	Inaccessible	551	0,367	1534
4	161426044rs142016975		TATATATATATATATATATATATATATATATACACACACACAC	T	Inaccessible	428	0,279	1534
4	161478563rs144402916		CTGGTTAAACAATTATTGTACAAT	C	PASS	555	0,356	1534

INTEROPERABILIDADE SEMÂNTICA DE DADOS



Introdução a Linked Data e à Web Semântica

- Luiz Bonino
- NeIC - Online - 21 de maio de 2024

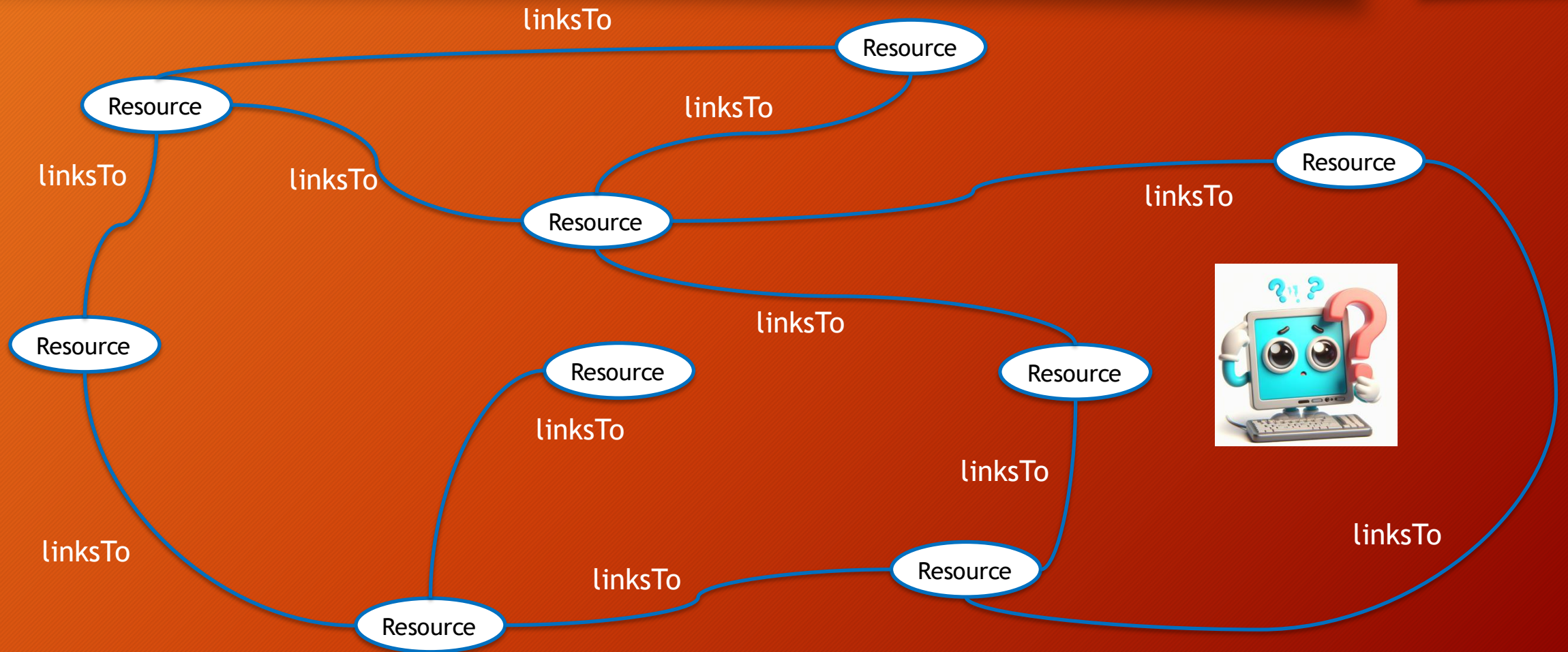
FAIR





Da World Wide Web à Web Semântica

WWW - Human-processable information



WWW - Human-processable information

CORREIO BRAZILIENSE

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, MONDAY, 22
DE JUNE DE 2026

CIDADES DF POLÍTICA BRASIL ECONOMIA MUNDO DIVERSÃO E ARTE CIÊNCIA E SAÚDE EUESTUDANTE CONCURSOS DIREITO E JUSTIÇA MAIS SEÇÕES



Próximos Jogos:

FIM 22/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO J ARG 2x0 AUT AT&T Stadium	AO VIVO 2ª RODADA - GRUPO I FRA 1x0 IRO Lincoln Financial Field	22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I NOR x SEN MetLife Stadium	23/06 00:00 2ª RODADA - GRUPO J JOR x ALG Levi's Stadium	23/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO K POR x UZB NRG Stadium	23/06 17:00 2ª RODADA - GRUPO L ING x GAN Gillette Stadium	23/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO L PAN x IRO BMO Field
---	--	---	--	---	--	---



COPA DO MUNDO

Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2 x 0 e vai ao mata-mata

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro volta a dizer que classificar milícias como terroristas

O pré-candidato à Presidência pelo PL tratou sobre temas de segurança pública em evento organizado pela CNI, nesta segunda-feira (22/6)



RECANTO DAS EMAS

Homem que morreu em UPA não aguardava atendimento, diz Iges-DF

- "Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA
- Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA



ERRO NO DOU

Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança

Ato publicado no Diário Oficial da União designa militares e chama atenção pelo uso de nomes fictícios

INVESTIGAÇÃO

Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

TRÂNSITO

Acidente deixa um morto e dois feridos em estado grave no Eixinho Sul

CENTENÁRIA

Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

OPERAÇÃO JUROS ZERO

Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

WWW - Human-processable information

CORREIO BRAZILIENSE
BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, MONDAY, 22 DE JUNE DE 2026

CIDADES DF POLÍTICA BRASIL ECONOMIA MUNDO DIVERSÃO E ARTE CIÊNCIA E SAÚDE EUESTUDANTE CONCURSOS DIREITO E JUSTIÇA MAIS SEÇÕES

Próximos Jogos:

FIM 22/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO J ARG 2x0 AUT AT&T Stadium	AO VIVO 2ª RODADA - GRUPO I FRA 1x0 IRO Lincoln Financial Field	22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I NOR x SEN MetLife Stadium	23/06 00:00 2ª RODADA - GRUPO J JOR x ALG Levi's Stadium	23/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO K POR x UZB NRG Stadium	23/06 17:00 2ª RODADA - GRUPO L ING x GAN Gillette Stadium	23/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO L PAN x ... BMO Field
--	---	--	---	--	---	--

COPA DO MUNDO
Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas
Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2 x 0 e vai ao mata-mata

INVESTIGAÇÃO
Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

TRÂNSITO
Acidente deixa um morto e dois feridos em estado grave no Eixinho Sul

CENTENÁRIA
Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

OPERAÇÃO JUROS ZERO
Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro volta a dizer que classificará milícias como terroristas
O pré-candidato à Presidência pelo PL tratou sobre temas de segurança pública em evento organizado pela CNI, nesta segunda-feira (22/6)

RECANTO DAS EMAS
Homem que morreu em UPA não aguardava atendimento, diz Iges-DF
"Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA
Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA

ERRO NO DOU
Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança
Ato publicado no Diário Oficial da União designa militares e chama atenção pelo uso de nomes fictícios

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<meta name="robots" content="index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1" />
```

```
<title>Correio Braziliense: notícias, análises e vídeos do DF, do Brasil e do mundo</title>
<link rel="canonical" href="https://www.correiobraziliense.com.br">
```

```
<meta name="google-site-verification" content="3PEPsv--_MPxLqqhf_rjYmbEc-joSTLBhaiEdOEylis" />
<meta property="fb:app_id" content="1916610978567674" />
<meta property="fb:pages" content="159878894058449" />
```

```
<!-- Preload Images -->
<link rel="preload" as="image"
href="https://midias.em.com.br/_midias/webp/2026/01/28/520x405/1_14092025-pzzb3322-63711537.webp?20260314084242?20260314084242">
<link rel="preload" as="image"
href="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2026/06/22/600x412/1_image--100--66979317.jpg">
```

```
<!--Preload JS-->
<link rel="preload" href="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"
as="script">
```

```
<!--Preload CSS-->
<link rel="preload" as="style" href="/frontend/dist2/assets/styles/home.css?v=23">
```

```
<link href="/frontend/dist2/assets/styles/home.css?v=23" rel="stylesheet">
```


WWW - Human-processable information

CORREIO BRAZILIENSE
BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, MONDAY, 22 DE JUNE DE 2026

BRASIL ECONOMIA MUNDO DIVERSÃO E ARTE CIÊNCIA E SAÚDE EUESTUDANTE CONCURSOS DIREITO E JUSTIÇA MAIS SEÇÕES

Próximos Jogos:

FIM 22/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO J ARG 2x0 AUT AT&T Stadium	AO VIVO 22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I FRA 1x0 IRO Lincoln Financial Field	22/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO I NOR x SEN MetLife Stadium	23/06 00:00 2ª RODADA - GRUPO J JOR x ALG Levi's Stadium	23/06 14:00 2ª RODADA - GRUPO K POR x UZB NRG Stadium	23/06 17:00 2ª RODADA - GRUPO L ING x GAN Gillette Stadium	23/06 21:00 2ª RODADA - GRUPO L PAN x ... BMO Field
--	---	--	---	--	---	--

COPA DO MUNDO

Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2x0 e vai ao mata-mata

INVESTIGAÇÃO
Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

TRÂNSITO
Acidente deixa um morto e dois feridos em estado grave no Eixinho Sul

CENTENÁRIA
Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

OPERAÇÃO JUROS ZERO
Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro volta a dizer que classificará milícias como terroristas
O pré-candidato à Presidência pelo PL tratou sobre temas de segurança pública em evento organizado pela CNI, nesta segunda-feira (22/6)

RECANTO DAS EMAS
Homem que morreu em UPA não aguardava atendimento, diz Iges-DF
"Pedimos uma apuração imediata", diz Celina sobre homem que morreu na UPA
Imagens podem esclarecer circunstâncias da morte de homem em UPA

ERRO NO DOU
Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança
Ato publicado no Diário Oficial da União designa militares e chama atenção pelo uso de nomes fictícios

CORREIO BRAZILIENSE

Copa do Mundo

Histórico: Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Craque argentino perde pênalti contra a Áustria, mas se redime, marca gol e chega a 17 gols na história do torneio

RAFAEL LINS*

22/06/2026 15:13 - Atualizado em 22/06/2026 15:46

2min de leitura

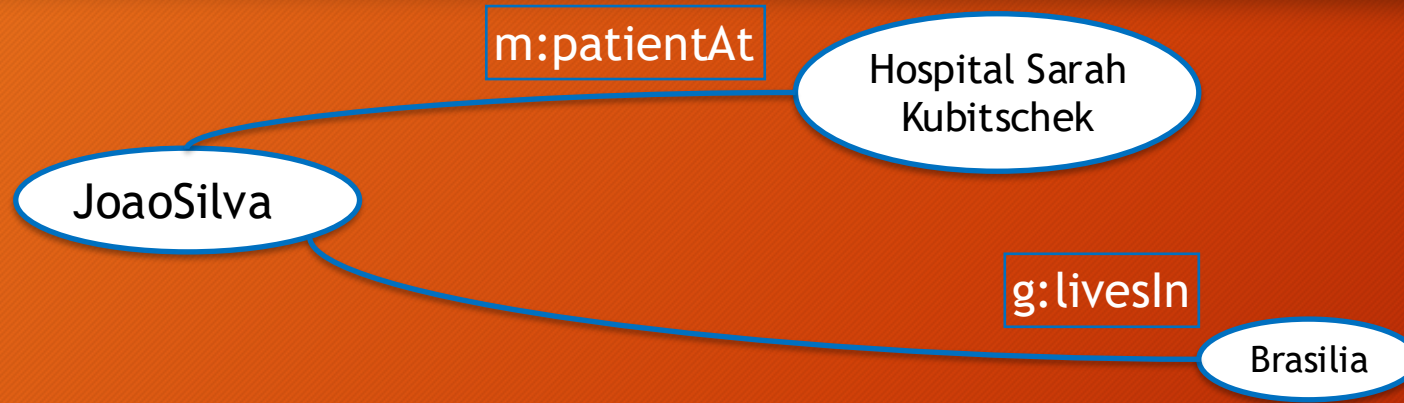
Compartilhe: [ícones]

COPA DO MUNDO

Lionel Messi se torna o maior artilheiro da história das Copas

Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2x0 e vai ao mata-mata

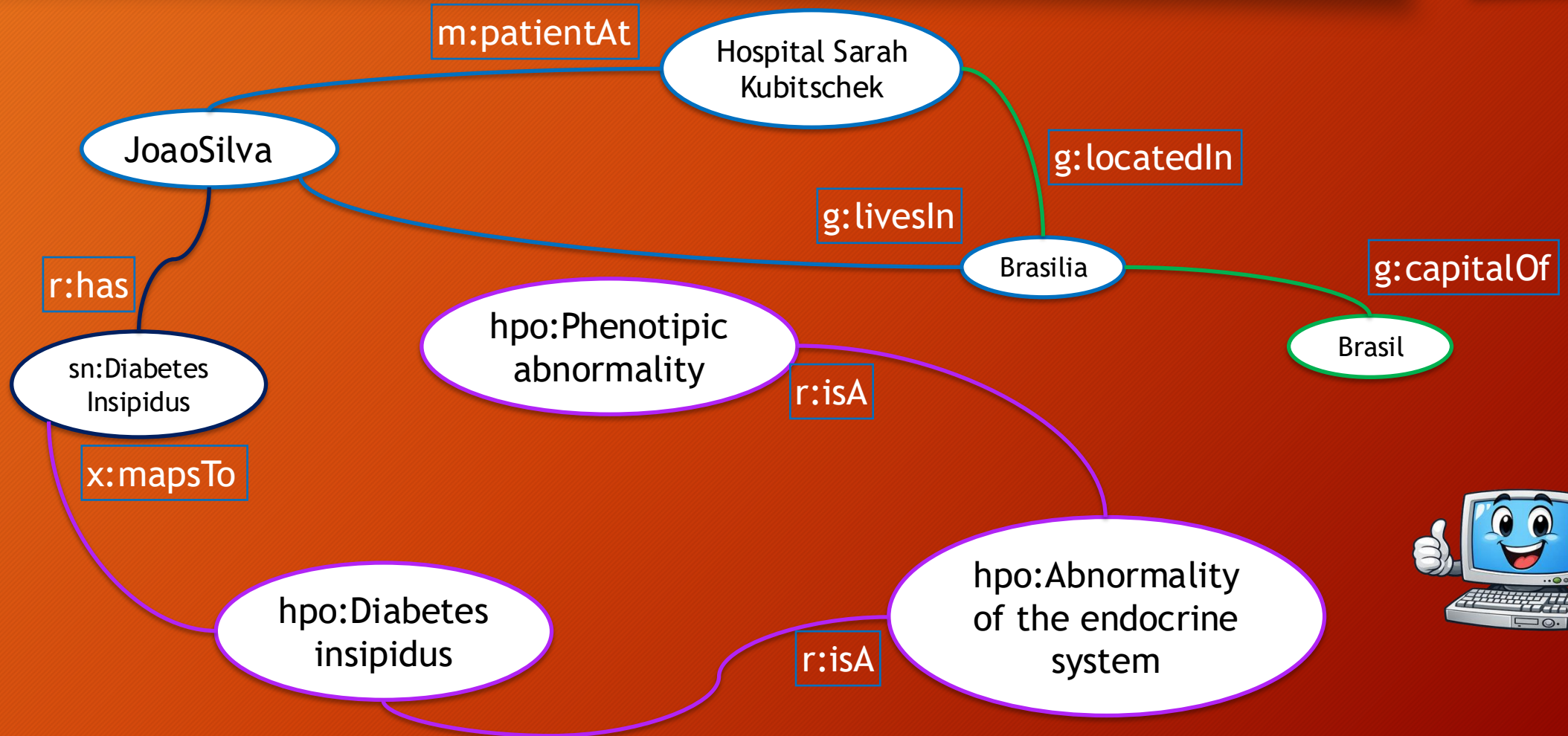
Web Semântica - Informação processável por máquinas



Web Semântica - Informação processável por máquinas



Web Semântica - Informação processável por máquinas



Linked Data

“Linked Data é um método de publicação de dados estruturados usando tecnologias Web padrão como HTTP, RDF e URIs”

Tim Berners-Lee - 2006

- Um conjunto de boas práticas para publicar e conectar dados estruturados na Web usando formatos e interfaces padrão.
- Facilita a combinação de múltiplas fontes de Linked Data.
- Facilita o compartilhamento de dados ao prover uma estrutura autodocumentada (o significado dos termos pode ser descrito ao resolvê-los na Web).

RDF - Modelo de dados para Linked Data

- **RDF significa:**

- Resource (recurso): páginas, conceitos, ideias... (tudo que pode ter uma URI)
- Description (descrição): atributos, características e relações dos recursos
- Framework (arcabouço): modelo, linguagens e sintaxes para essas descrições

“O Resource Description Framework (RDF) é um modelo padrão para intercâmbio de dados na Web”

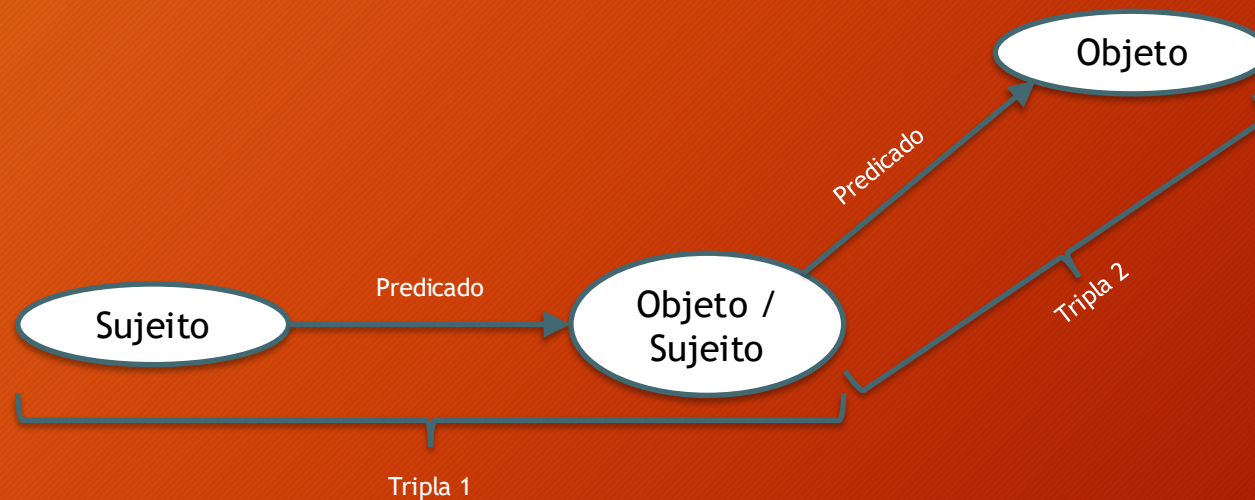
RDF

- RDF é um modelo de triplas, ou seja, cada fragmento de conhecimento é decomposto em sujeito (entidade), predicado (atributo) e objeto (valor)

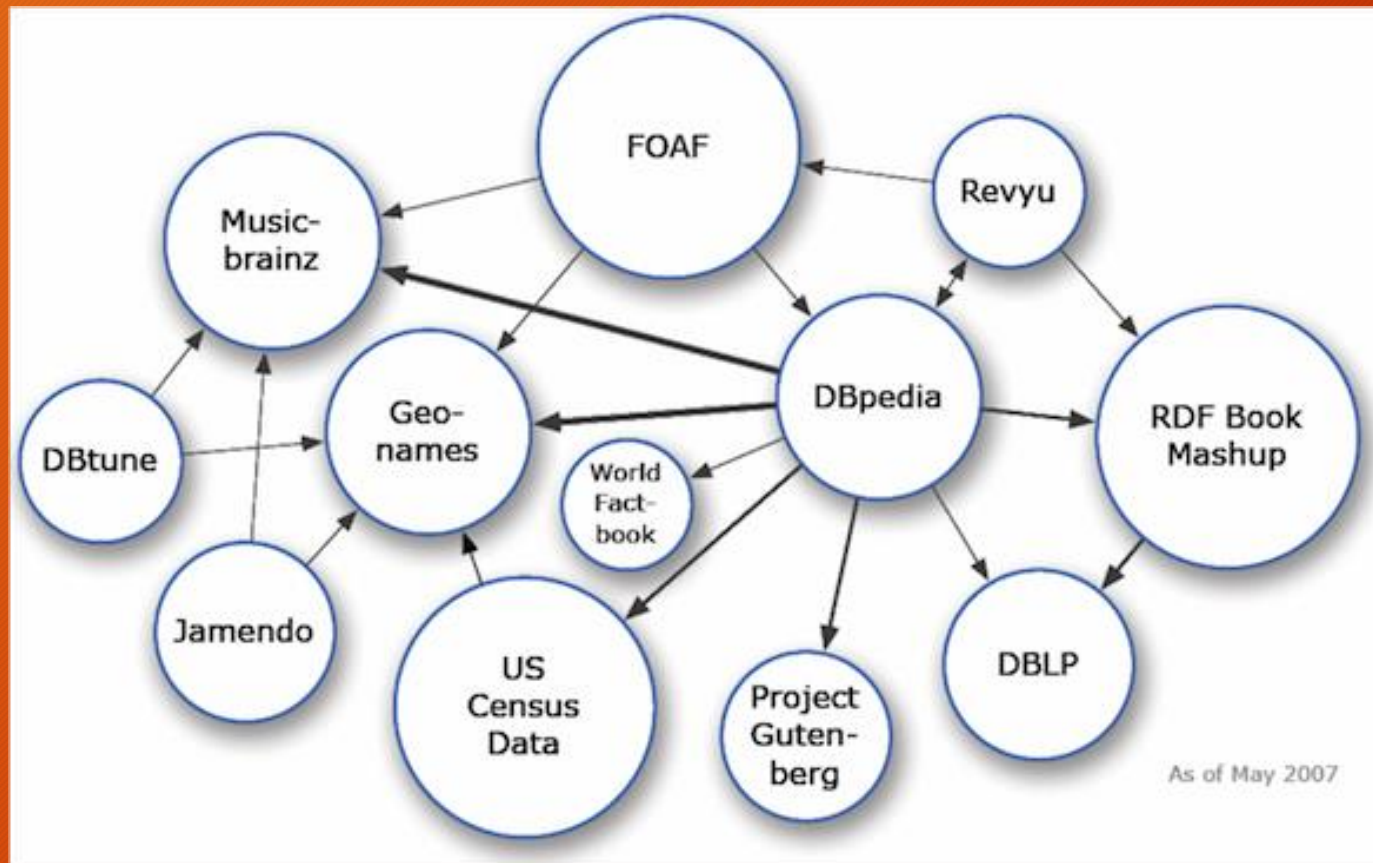


Grafo RDF

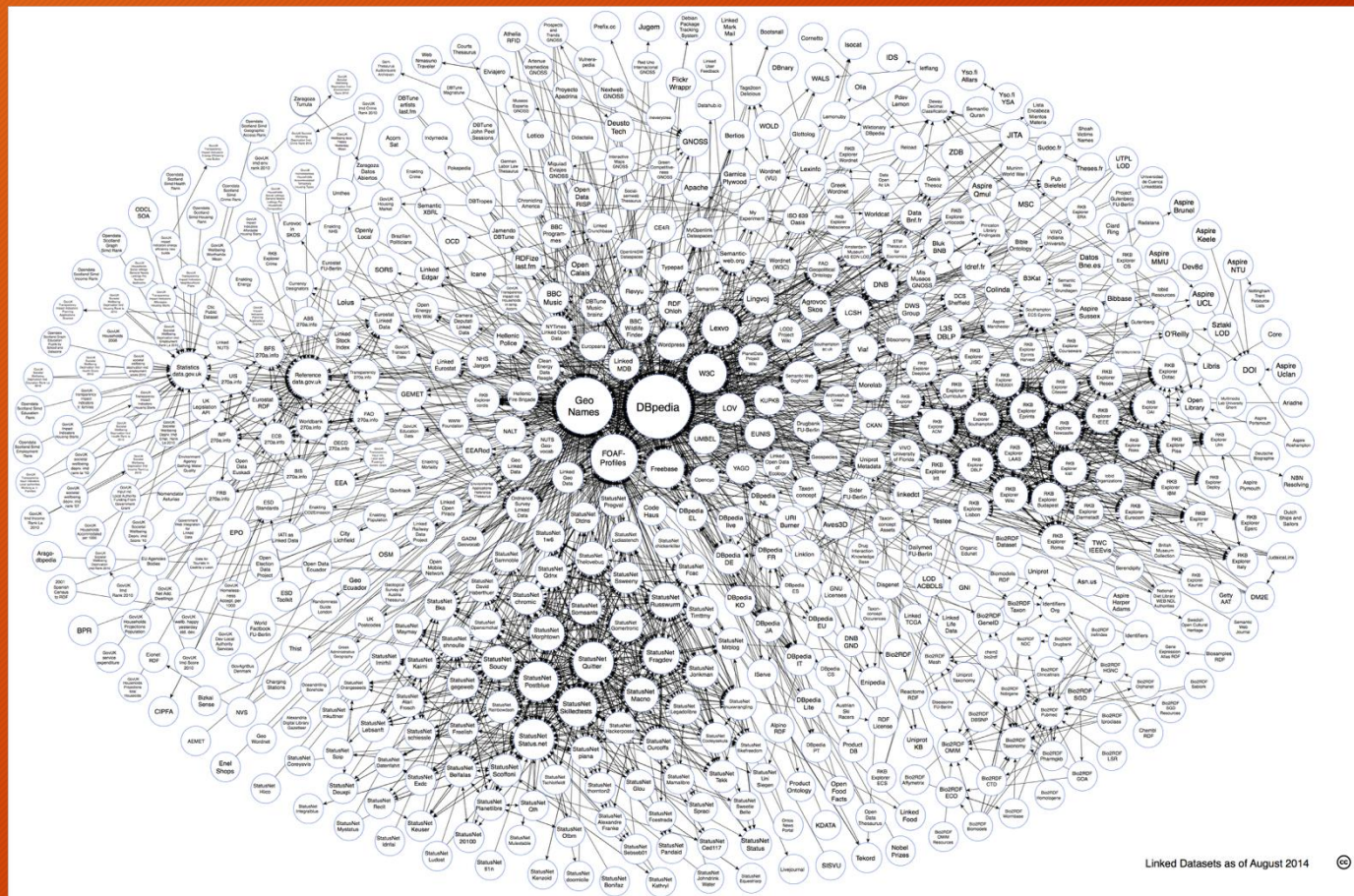
Múltiplas triplas formam um grafo



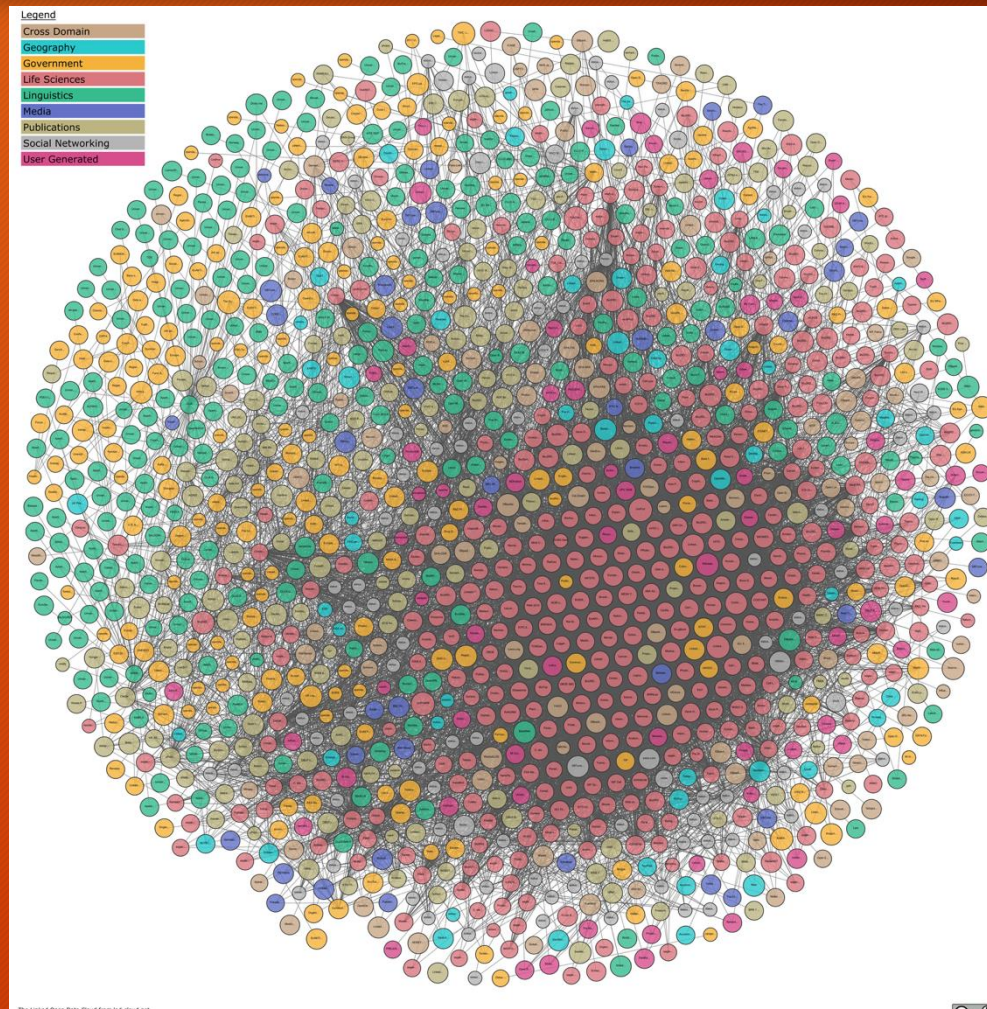
Linked Open Data Cloud - 2007



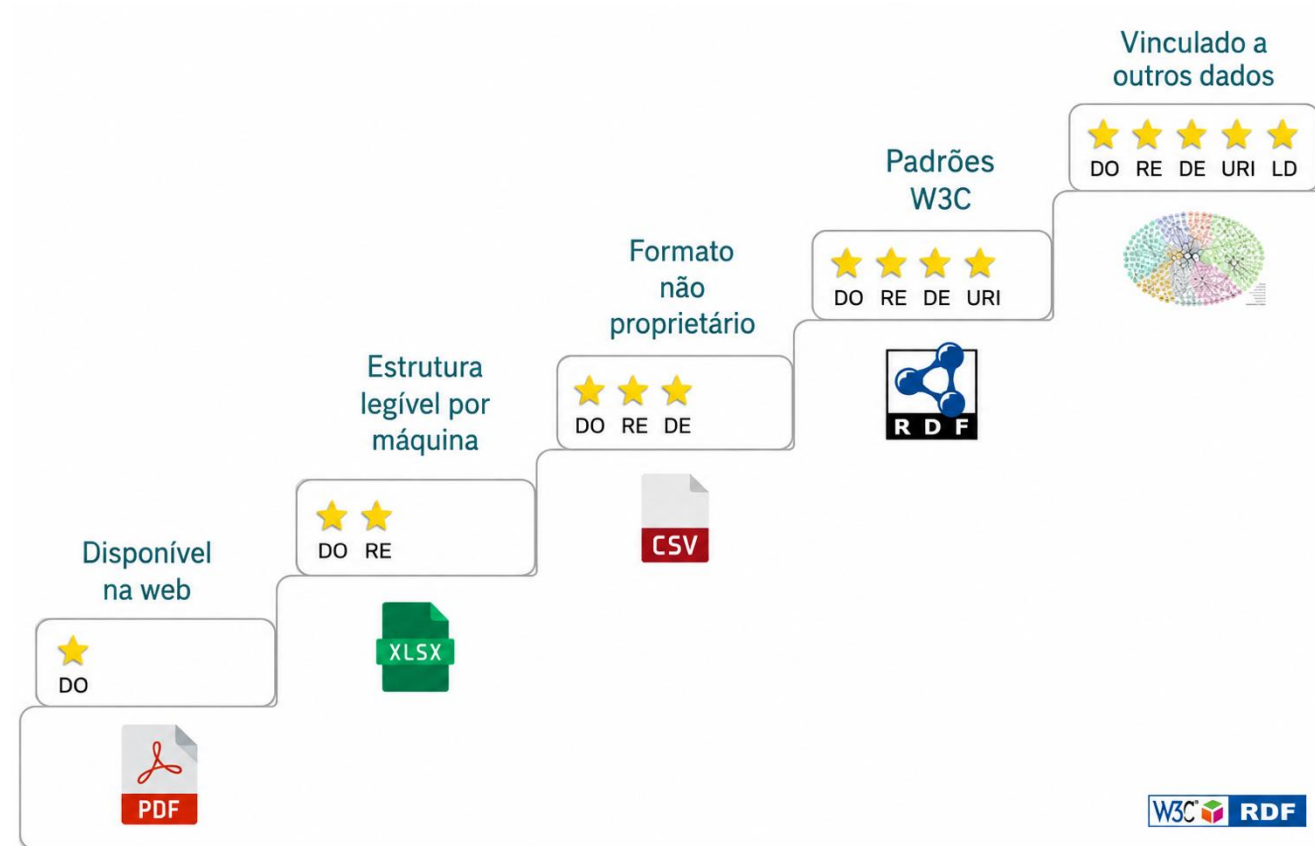
Linked Open Data Cloud - 2014



Linked Open Data Cloud - 2025



<https://lod-cloud.net>



Linked data 5 estrelas

Como publicar meus dados como Linked Data?

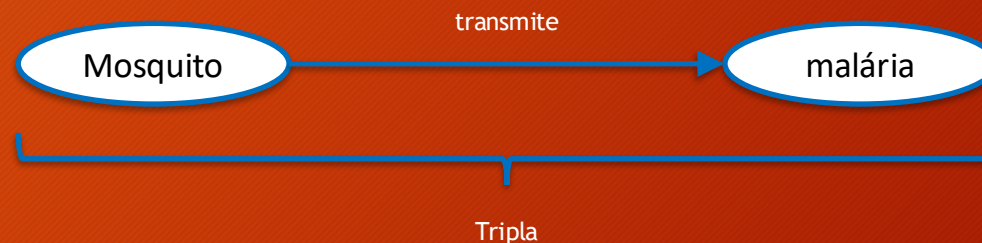
Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.

Como publicar meus dados como Linked Data?

Princípios de Linked Data:

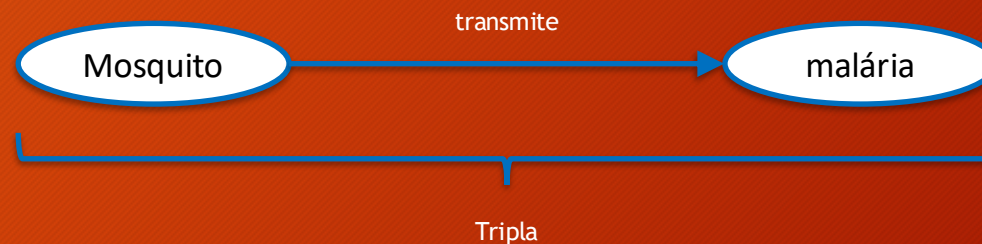
1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.



Como publicar meus dados como Linked Data?

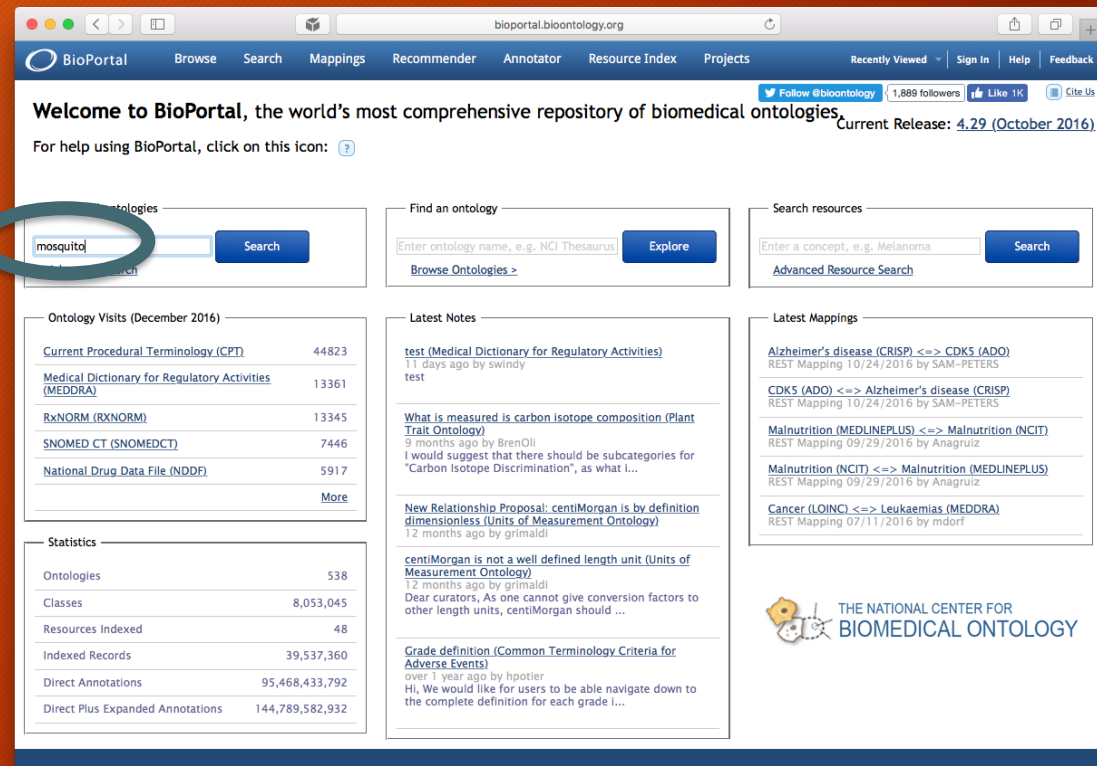
Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
3. Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.



Use URIs HTTP como nomes para coisas

Existem URIs para "mosquito",
"transmite" e "malaria"?
Vamos procurá-los!



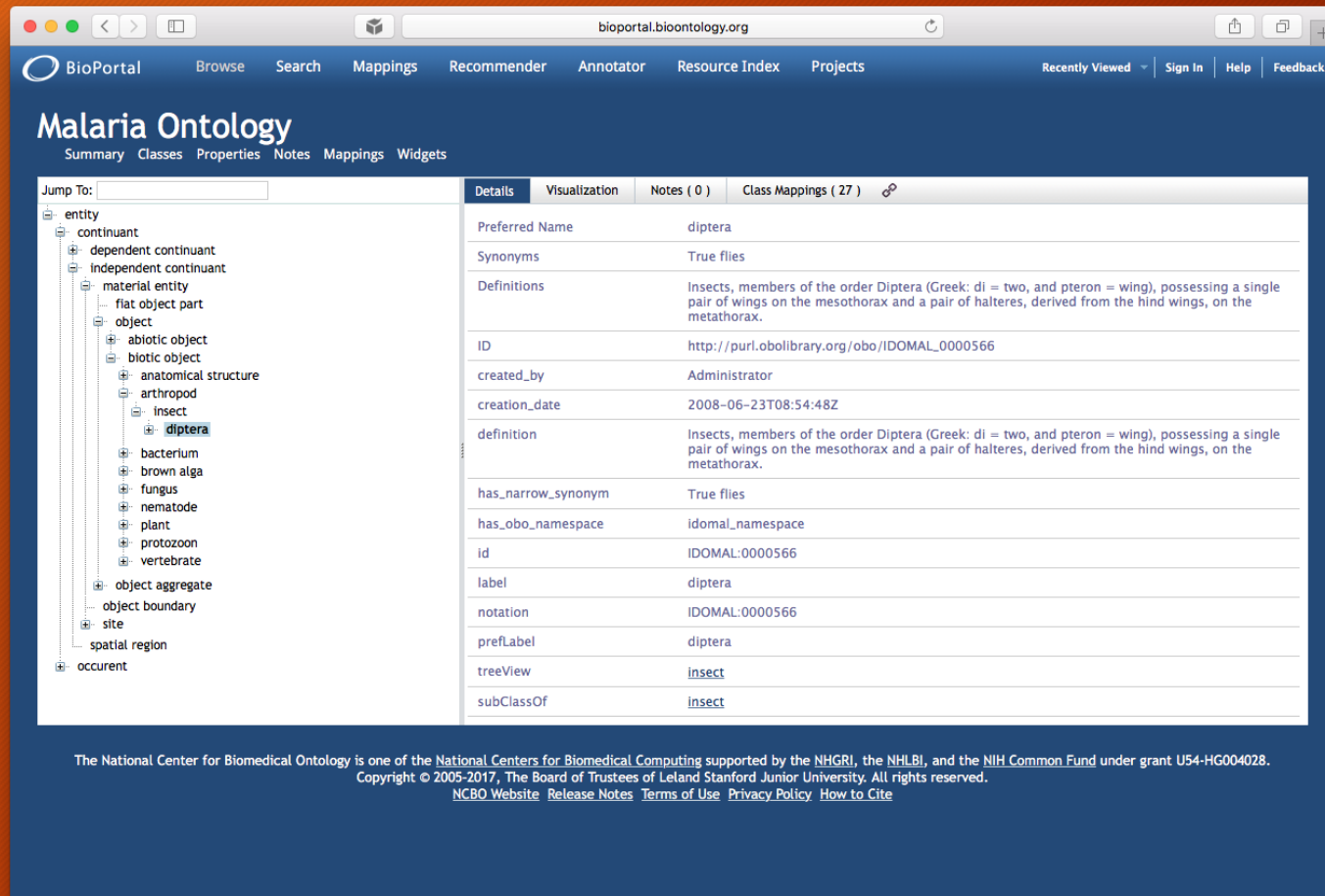
The screenshot shows the BioPortal website interface. The search bar is highlighted with a red circle, and the word "mosquito" is entered. The website header includes navigation links like "Browse", "Search", "Mappings", "Recommender", "Annotator", "Resource Index", and "Projects". The main content area features a "Find an ontology" section with a search bar and a "Search" button. Below this, there are sections for "Ontology Visits (December 2016)", "Latest Notes", and "Latest Mappings". The "Ontology Visits" section lists various ontologies and their counts, while the "Latest Notes" section displays recent updates and discussions. The "Latest Mappings" section shows mappings between different ontologies.

Ontology Visits (December 2016)	
Current Procedural Terminology (CPT)	44823
Medical Dictionary for Regulatory Activities (MEDDRA)	13361
RxNORM (RXNORM)	13345
SNOMED CT (SNOMEDCT)	7446
National Drug Data File (NDDF)	5917
More	

Statistics	
Ontologies	538
Classes	8,053,045
Resources Indexed	48
Indexed Records	39,537,360
Direct Annotations	95,468,433,792
Direct Plus Expanded Annotations	144,789,582,932

Latest Mappings	
Alzheimer's disease (CRISP) <=> CDK5 (ADO)	REST Mapping 10/24/2016 by SAM-PETERS
CDK5 (ADO) <=> Alzheimer's disease (CRISP)	REST Mapping 10/24/2016 by SAM-PETERS
Malnutrition (MEDLINEPLUS) <=> Malnutrition (NCIT)	REST Mapping 09/29/2016 by Anagruiz
Malnutrition (NCIT) <=> Malnutrition (MEDLINEPLUS)	REST Mapping 09/29/2016 by Anagruiz
Cancer (LOINC) <=> Leukaemias (MEDDRA)	REST Mapping 07/11/2016 by mdort

Use URIs HTTP como nomes para coisas



The screenshot displays the BioPortal interface for the Malaria Ontology. The left sidebar shows a hierarchical tree of classes, with 'diptera' selected under the 'insect' class. The main panel shows the details for the 'diptera' class, including its preferred name, synonyms, definitions, ID, and other metadata.

Malaria Ontology
Summary Classes Properties Notes Mappings Widgets

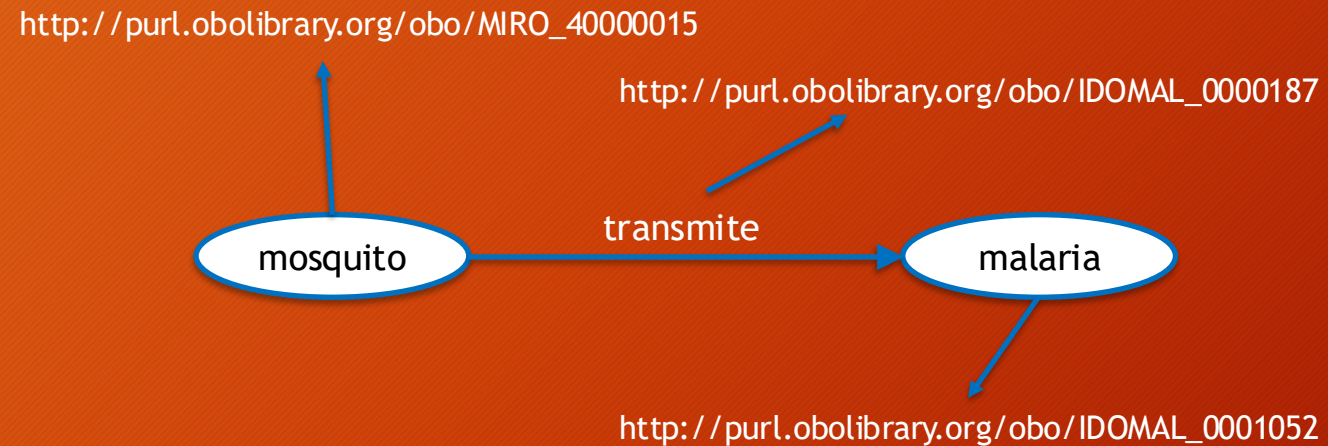
Jump To:

entity
├── **continuant**
│ ├── dependent continuant
│ └── independent continuant
│ ├── material entity
│ │ ├── fiat object part
│ │ └── object
│ │ ├── abiotic object
│ │ └── biotic object
│ │ ├── anatomical structure
│ │ └── arthropod
│ │ ├── insect
│ │ │ └── **diptera**
│ │ ├── bacterium
│ │ ├── brown alga
│ │ ├── fungus
│ │ ├── nematode
│ │ ├── plant
│ │ ├── protozoon
│ │ └── vertebrate
│ └── object aggregate
├── object boundary
├── site
└── spatial region
└── occurrent

Details	Visualization	Notes (0)	Class Mappings (27)
Preferred Name	diptera		
Synonyms	True flies		
Definitions	Insects, members of the order Diptera (Greek: di = two, and pteron = wing), possessing a single pair of wings on the mesothorax and a pair of halteres, derived from the hind wings, on the metathorax.		
ID	http://purl.obolibrary.org/obo/IDOMAL_0000566		
created_by	Administrator		
creation_date	2008-06-23T08:54:48Z		
definition	Insects, members of the order Diptera (Greek: di = two, and pteron = wing), possessing a single pair of wings on the mesothorax and a pair of halteres, derived from the hind wings, on the metathorax.		
has_narrow_synonym	True flies		
has_obo_namespace	idomal_namespace		
id	IDOMAL:0000566		
label	diptera		
notation	IDOMAL:0000566		
prefLabel	diptera		
treeView	Insect		
subClassOf	Insect		

The National Center for Biomedical Ontology is one of the National Centers for Biomedical Computing supported by the NHGRI, the NHLBI, and the NIH Common Fund under grant U54-HG004028.
Copyright © 2005-2017, The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University. All rights reserved.
[NCBO Website](#) [Release Notes](#) [Terms of Use](#) [Privacy Policy](#) [How to Cite](#)

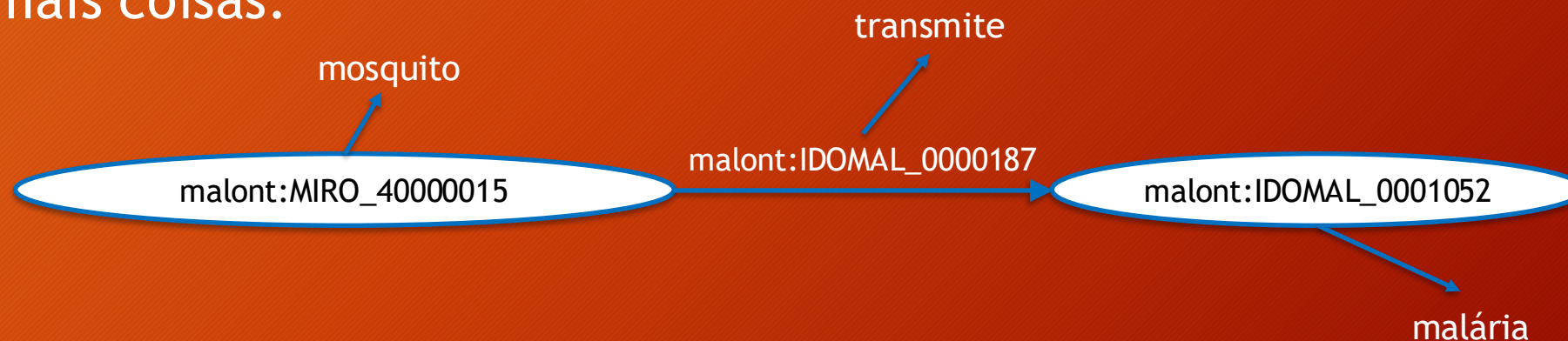
Use URIs HTTP como nomes para coisas



Como publicar meus dados como Linked Data?

Princípios de Linked Data:

1. Use URIs como nomes para coisas;
2. Use URIs HTTP para que as pessoas possam consultar esses nomes;
3. *Quando alguém consultar uma URI, forneça informações úteis usando os padrões (RDF, SPARQL);*
4. Inclua links para outras URIs, para que as pessoas possam descobrir mais coisas.



Forneça informações úteis sobre um recurso quando ele for consultado

mosquito

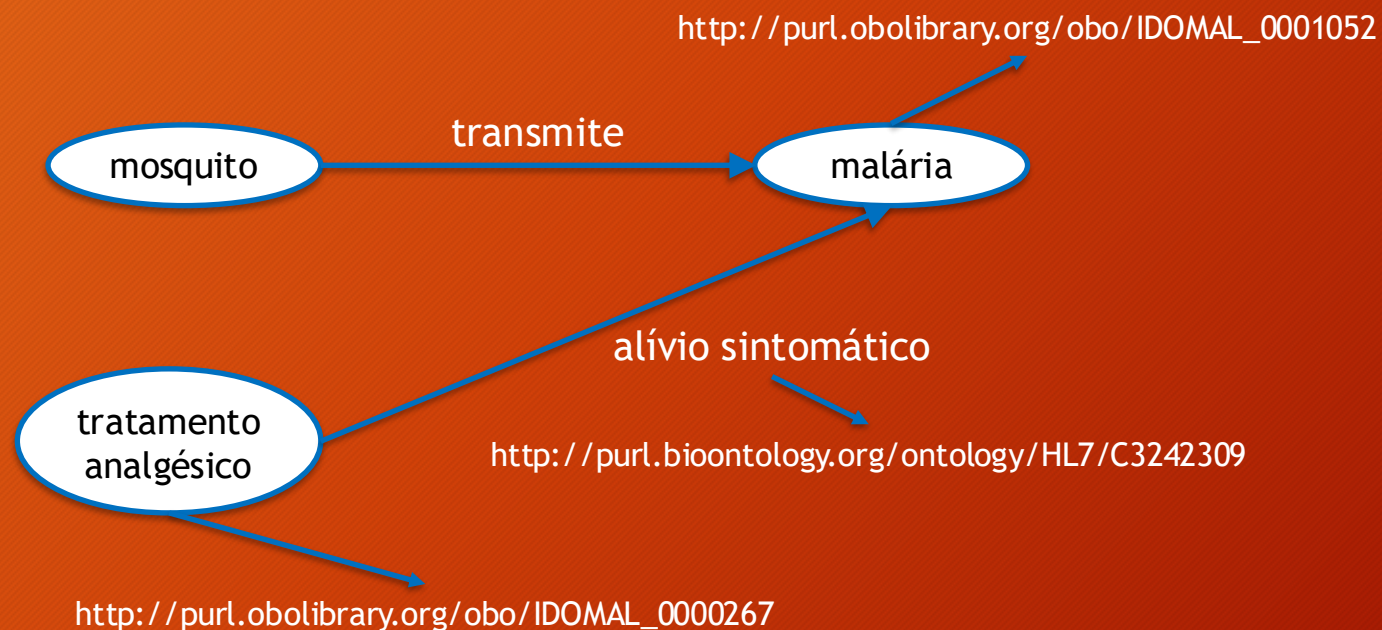
http://purl.obolibrary.org/obo/MIRO_40000015

```
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/> .
@prefix go: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#> .

<http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000115> a owl:AnnotationProperty .
<http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#hasOBONamespace> a owl:AnnotationProperty .
. <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#id> a owl:AnnotationProperty .
<http://purl.obolibrary.org/obo/MIRO_40000015>
  a owl:Class ;
  rdfs:label "genus Anopheles"^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf obo:MIRO_40003652 ;
  obo:IAO_0000115 "A genus of Anophelinae."^^xsd:string ;
  go:id "MIRO:40000015"^^xsd:string ;
  go:hasOBONamespace "mosquito_insecticide_resistance_ontology"^^xsd:string .
obo:MIRO_40003652
  a owl:Class ;
  rdfs:label "Anophelinae"^^xsd:string .
```


Referencie outros recursos

Por exemplo: como tratar a malária?



Sintaxes RDF

- N-Triples
 - Sintaxe simples para triplas delimitadas por linha
- Turtle
 - Superconjunto de N-Triples, com muitos atalhos para facilitar a leitura
- Notation3 (N3)
 - Superconjunto de Turtle e RDF. Contém recursos não-RDF como regras, grafos de escopo, etc.
- RDF/XML
 - Sintaxe RDF baseada em XML
- RDFa
 - Sintaxe para embutir RDF diretamente em documentos XHTML
- JSON-LD
 - Representação de RDF usando notação JSON

RDF - Turtle

Prefixos de
URI
reutilizáveis



```
@prefix fcd: <http://www.recshop.fake/cd#> .  
<http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque>  
  fcd:artist "Bob Dylan" ;  
  fcd:country "USA"@en ;  
  fcd:company "Columbia" ;  
  fcd:price 10.9 ;  
  fcd:year "1985" .
```

',' para sujeito
em comum



Expande para
"10.90"^^xsd:decimal



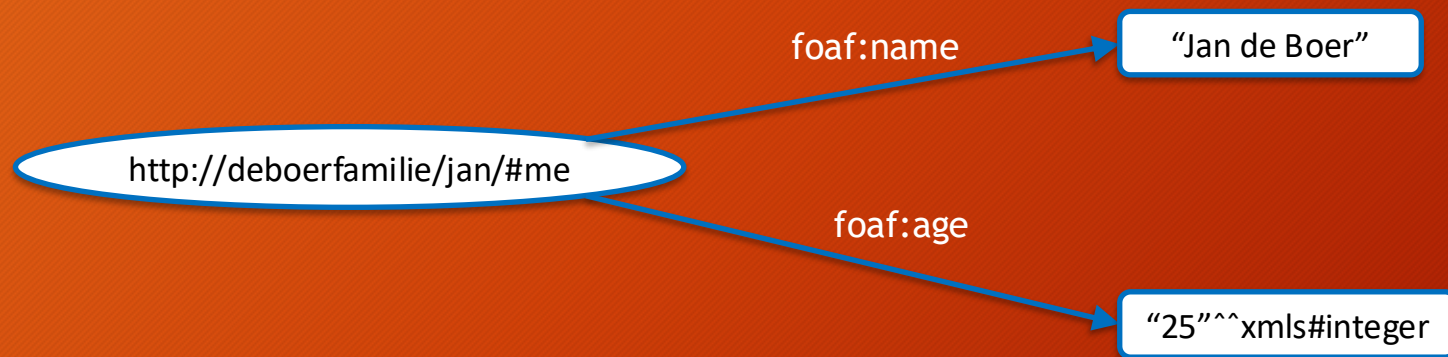
RDF - JSON-LD

- JavaScript Object Notation para Linked Data
- Padrão W3C desde 2010

```
{  
  "@context": "http://xmlns.com/foaf/0.1/",  
  "@type": "Person",  
  "name": "Jan de Boer",  
  "mbox": "jan@deboer.nl",  
  "phone": "+31612345678"  
}
```


RDF

- Literais podem ser simples ou tipados usando tipos de dados arbitrários



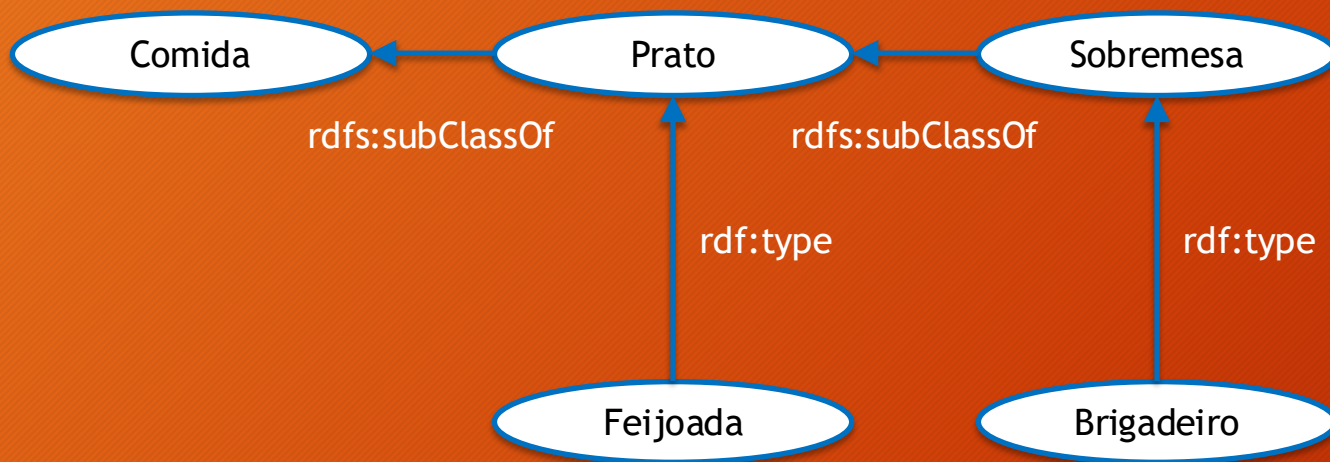
RDF Schema (RDFS)

- Estende o RDF com a possibilidade de definir classes e propriedades associadas
- Permite que aplicações RDF concordem em um vocabulário comum de descrição de dados
- Limitações:
 - Sem restrições de cardinalidade nas propriedades
 - Sem propriedades inversas / transitivas / simétricas
 - Sem classes de união / disjunção / enumeração

Subclasse e instância: duas relações diferentes

- Antes do RDFS, três ideias que costumam se confundir:
 - Classe (tipo): um conjunto de coisas do mesmo tipo — por exemplo, Prato ou Sobremesa.
 - Subclasse — “é um tipo de”: um tipo mais específico de outra classe.
 - Sobremesa é um tipo de Prato → toda Sobremesa também é um Prato (herda tudo).
 - Instância — “é um(a)”: um indivíduo concreto, um exemplar da classe.
 - O Brigadeiro é uma Sobremesa; a Feijoada é um Prato.
- Teste rápido:
 - Podemos ter vários exemplares “disso”? → é uma classe.
 - É uma coisa única e concreta? → é uma instância.

RDFS - Classes, subclasses e instâncias



Como ler o diagrama

rdfs:subClassOf vai do tipo mais específico ao mais geral: $\text{Sobremesa} \rightarrow \text{Prato} \rightarrow \text{Comida}$.

rdf:type liga um indivíduo à sua classe: $\text{Brigadeiro} \rightarrow \text{Sobremesa}$; $\text{Feijoada} \rightarrow \text{Prato}$.

Em RDF

`ex:Sobremesa rdfs:subClassOf ex:Prato .`

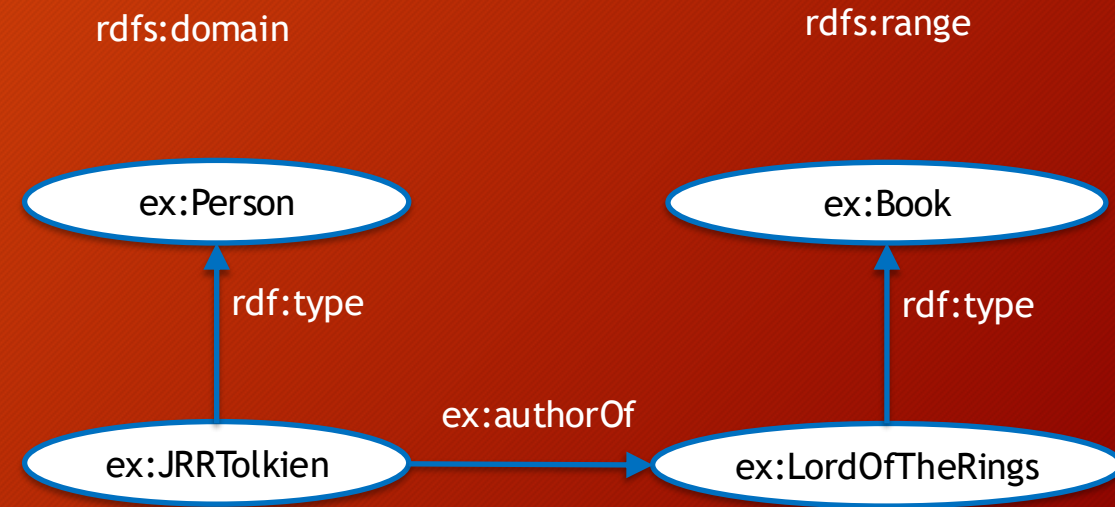
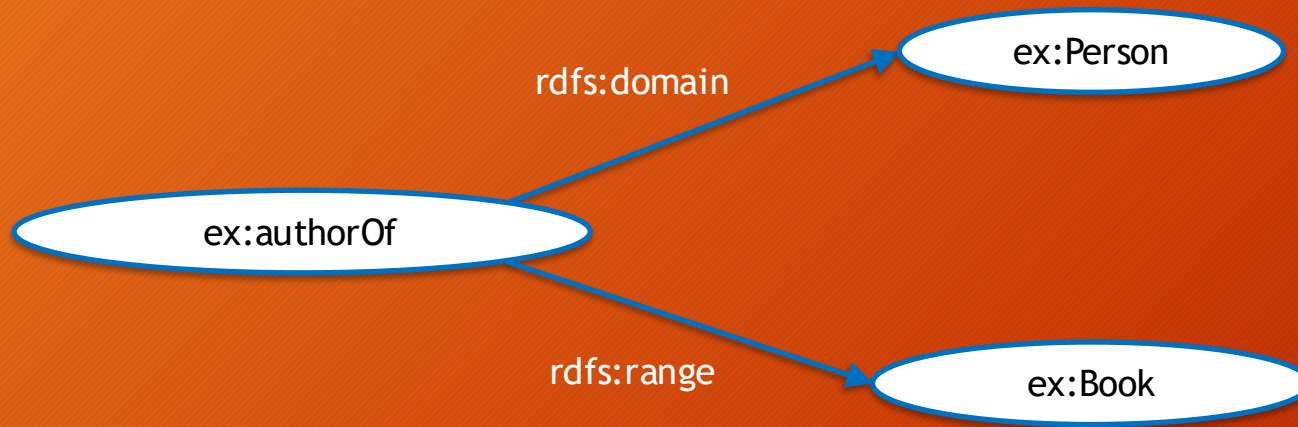
`ex:Brigadeiro rdf:type ex:Sobremesa .`

Regra de ouro

subClassOf liga classe $\leftrightarrow$ classe;

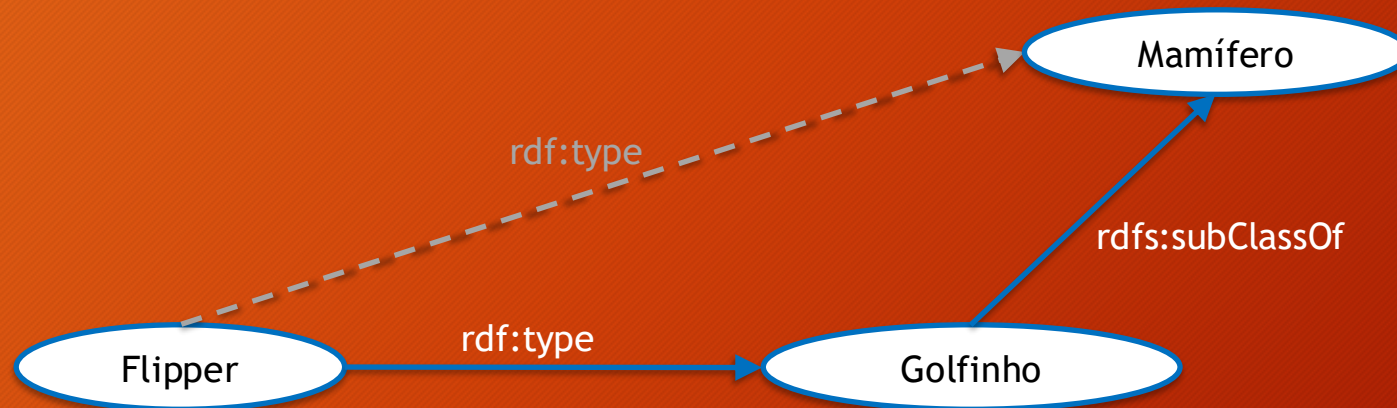
rdf:type liga indivíduo $\rightarrow$ classe.

RDFS - Domínio e contradomínio



Propriedades inferidas

- Não está explícita nos dados RDF originais
- Mas pode ser inferida a partir das regras do RDFS



RDFS

- O RDFS é útil, mas não resolve todos os problemas
- Aplicações complexas podem exigir mais possibilidades:
 - Raciocínio (inferência)
 - Propriedades encadeadas
 - Restrições entre classes
 - Restrições de valores de propriedades
 - Equivalência
 - Cardinalidade de propriedades
 - Relações entre classes (união, interseção, disjunção, equivalência)
 - ...

OWL: quando o RDFS não basta

O RDFS descreve classes, propriedades e hierarquias — mas tem limites.

- **OWL (Web Ontology Language):** linguagem do W3C para ontologias mais expressivas.
- **Construída sobre RDF/RDFS** e baseada em lógica (Description Logics).
- **Permite inferência automática:** um raciocinador deduz fatos implícitos e detecta inconsistências.
- **Padrão W3C (OWL 2):** serializa em RDF — Turtle, RDF/XML, etc.

O que o OWL acrescenta

- **Restrições de propriedades:** cardinalidade (mín/máx) e quantificação (algum/todos os valores).
- **Características de propriedades:** inversa, transitiva, simétrica, funcional.
- **Relações entre classes:** equivalência, disjunção, união, interseção.
- **Identidade:** owl:sameAs (mesmos indivíduos) e owl:equivalentClass.

Resultado: o “raciocinador” infere novos fatos e aponta contradições.

Protégé: editor de ontologias

- **O que é:** ferramenta livre e de código aberto (Stanford) para criar e editar ontologias OWL/RDFS.
- **Interface visual:** definir classes, propriedades e restrições sem escrever RDF à mão.
- **Raciocinadores integrados (HermiT, Pellet):** checam consistência e mostram as inferências.
- **Recursos:** visualização (OntoGraf), reuso/importação de ontologias, exportação em vários formatos RDF.
- **Versões:** desktop e WebProtégé (colaborativo, online).

PREFIXOS COMUNS

Consulte os prefixos mais usados: <https://prefix.cc>

rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

obo: <<http://purl.obolibrary.org/obo/>>

Vocabulários reutilizáveis: não reinvente termos

Antes de criar um termo próprio, procure um que já exista.

- **Vocabulários gerais:** Dublin Core (dct), schema.org, FOAF (pessoas/organizações).
- **SKOS:** para vocabulários controlados, taxonomias e tesouros (conceitos, broader/narrower).
- **Ontologias de domínio:** ex.: Wikidata e ontologias específicas da sua área.
- **Onde procurar:** LOV (Linked Open Vocabularies), BioPortal, prefix.cc, Google.

Reusar vocabulários que seguem FAIR é o princípio 12.

Modelagem semântica de dados

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 22 a 25 de junho de 2026

FAIR



Atividade prática: do World Dishes ao RDF

Objetivo: transformar o World Dishes em dados ligáveis (RDF), no OpenRefine.

- **Limpar:** padronizar países (Brasil/Brazil...), separar ingredientes, normalizar veg e datas.
- **Reconciliar:** ligar ctry_origin ao Wikidata (confira os QIDs em countries.csv); ingredientes ao Wikidata.
- **Modelar:** Dish → originatesIn → Country; Dish → hasMainIngredient → Ingredient (reusar schema.org/Wikidata).
- **Gerar RDF:** exportar como Turtle e conferir as triplas.

A demonstração a seguir usa outro conjunto – apliquem os mesmos passos ao World Dishes.

Entender e preparar os dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Identificar o formato de representação dos dados;
- Identificar a semântica dos dados;
 - Buscar o dicionário de dados;
 - Abrir os dados e tentar entender do que se tratam;
- Se necessário, proceder à limpeza e manipulação dos dados, por exemplo, conversão de tipo de dados, divisão/mesclagem de colunas, reconciliação, etc.;
- Verificar os recursos FAIR atuais, por exemplo, identificadores, licença, etc.;

Definir o modelo semântico dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Rascunhar o modelo de dados semânticos inicial;
 - Identificar as principais classes (objetos/entidades) a partir dos dados;
 - Identificar as relações entre as classes;
- Buscar conceitos em vocabulários/ontologias existentes para representar as classes e relações identificadas;
- Se necessário, definir seus próprios conceitos.

Tornar os dados vinculáveis

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

- Sempre que apropriado, tornar os dados vinculáveis, combinando os valores dos dados originais com o modelo de dados semântico;
- Esta etapa envolve a transformação do conjunto de dados original no Resource Description Framework (RDF);
- O conjunto de dados original não precisa ser eliminado; tanto o formato original quanto o formato RDF podem coexistir e atender a propósitos diferentes.

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

The screenshot shows the OpenRefine interface with a dataset titled "World Dishes". The interface includes a left sidebar with "Facet / Filter" and "Using facets and filters" instructions. The main area displays a table with 55 rows. A context menu is open over the "region" column, showing options like "Start reconciling...", "Facets", "Actions", "Copy reconciliation data...", "Use values as identifiers...", "Add column with URLs of matched entities...", and "Add entity identifiers column...".

	id	dish	ctry_origin	region	main_ingredients	course	veg	kcal	prep_time	year	spice
1.	D001	Feijoad			black beans; pork; sausage; collard greens	main	no	780	2h	19th century	1
2.	D002	Brigadeiro		rica	condensed milk, cocoa, butter	dessert	sim	180	30 min	c. 1940	0
3.	D003	Pão de Queijo		merica	cassava starch; cheese; egg; milk	snack	yes	120	40 min		0
4.	D004	Moqueca		merica	fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520	60 min	1700s	2
5.	D005	Coxinha			wheat flour; chicken; broth	snack	no	250	1h30	~1900	mild
6.	D006	Pastel de Nata			egg; sugar; cream; pastry	dessert	Y	300	unknown	1837	0
7.	D007	Bacalhau à Bras			cod; potato; egg; onion	main	no	640	45 min	19th century	0
8.	D008	Pizza Margherita			wheat flour; tomato; mozzarella; basil	main	yes	850	1h	1889	0
9.	D009	Risotto alla Milanese			rice; saffron; butter; parmesan	main	yes	430	45 min	16th century	0
10.	D010	Lasagna			macaroni; tomato; meat; cheese	main course	no	920	2h	c. 1300	0

Transforme os valores literais em URIs, por exemplo, o país de origem do prato;

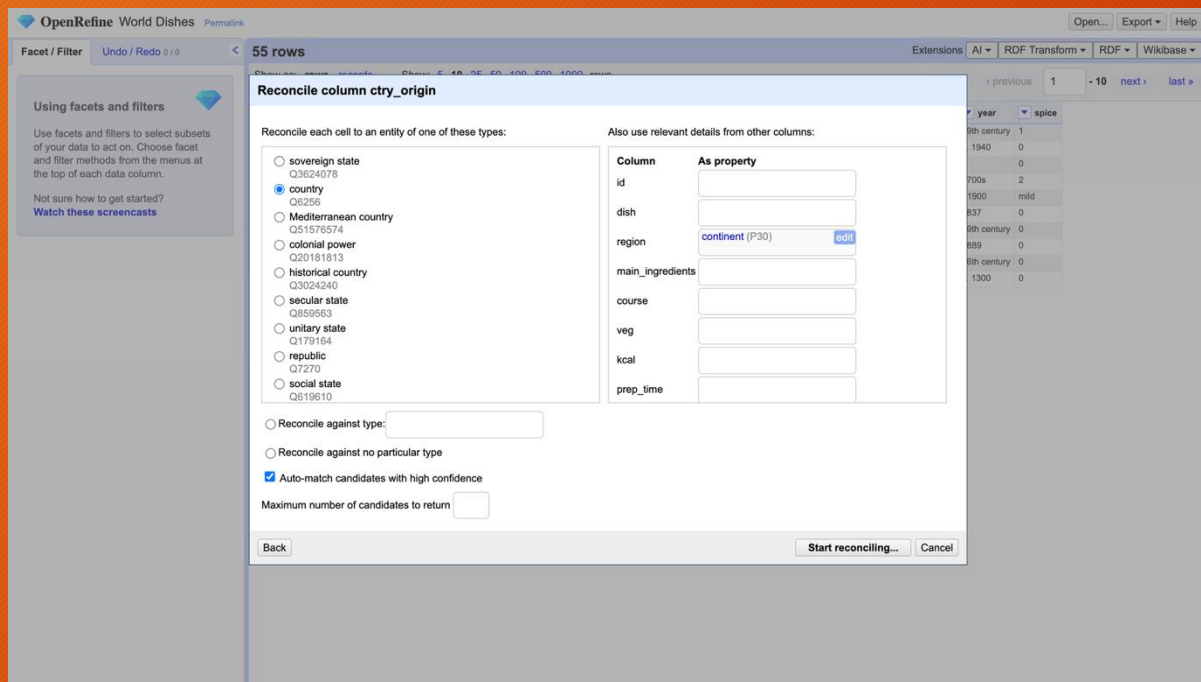
- A reconciliação compara os valores do seu conjunto de dados com fontes externas, por exemplo, Wikidata;
- Selecione a coluna dos valores que deseja comparar e inicie a reconciliação;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



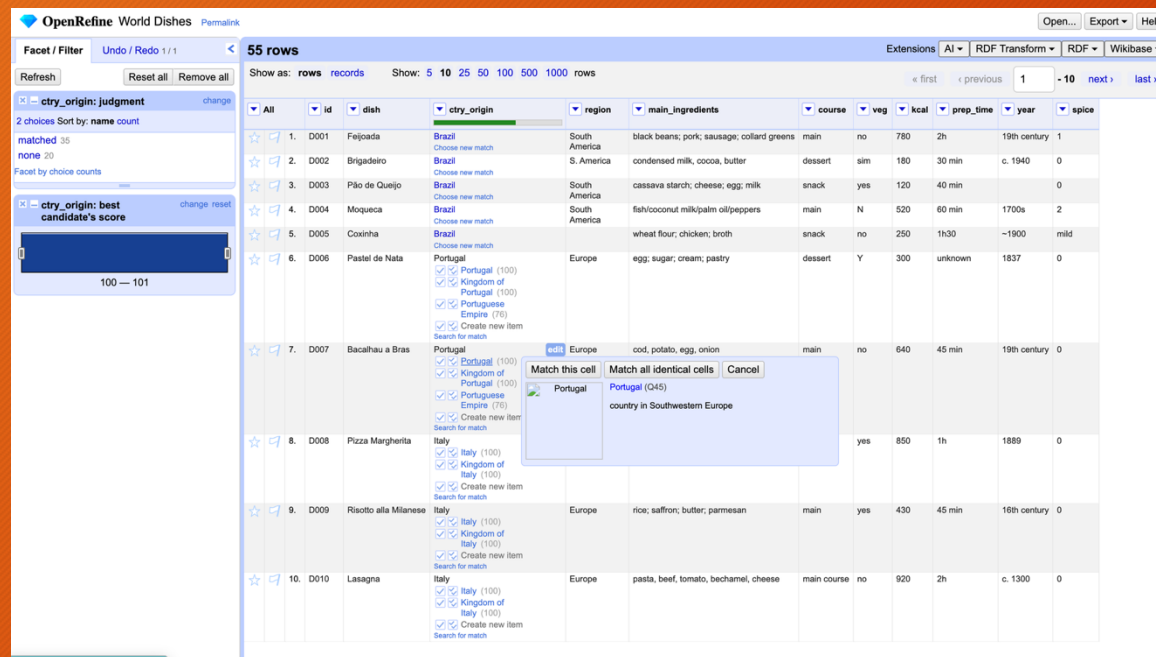
- O serviço de reconciliação sugere o tipo de conceito a ser comparado, por exemplo, país (entidade WikiData Q6256); É possível indicar outras colunas para auxiliar na comparação, por exemplo, a coluna region como propriedade continente (P30) do Wikidata;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



The screenshot shows the OpenRefine interface with a table of 55 rows of world dishes. The columns include 'id', 'dish', 'ctry_origin', 'region', 'main_ingredients', 'course', 'veg', 'kcal', 'prep_time', 'year', and 'spice'. A dropdown menu is open for the 'region' column of the first row (D001, Feijoadá), showing options like 'Portugal (100)', 'Kingdom of Portugal (100)', 'Portuguese Empire (76)', and 'Create new item'. A 'Match this cell' dialog is also visible, showing 'Portugal (100)' as the selected option.

	All	Id	dish	ctry_origin	region	main_ingredients	course	veg	kcal	prep_time	year	spice
1.	★	D001	Feijoadá	Brazil	South America	black beans; pork; sausage; collard greens	main	no	780	2h	19th century	1
2.	★	D002	Brigadeiro	Brazil	S. America	condensed milk, cocoa, butter	dessert	sim	180	30 min	c. 1940	0
3.	★	D003	Pão de Queijo	Brazil	South America	cassava starch; cheese; egg; milk	snack	yes	120	40 min		0
4.	★	D004	Moqueca	Brazil	South America	fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520	60 min	1700s	2
5.	★	D005	Coxinha	Brazil		wheat flour; chicken; broth	snack	no	250	1h30	~1900	mild
6.	★	D006	Pastel de Nata	Portugal	Europe	egg; sugar; cream; pastry	dessert	Y	300	unknown	1837	0
7.	★	D007	Bacalhau à Bras	Portugal	Europe	cod, potato, egg, onion	main	no	640	45 min	19th century	0
8.	★	D008	Pizza Margherita	Italy				yes	850	1h	1889	0
9.	★	D009	Risotto alla Milanese	Italy	Europe	rice; saffron; butter; parmesan	main	yes	430	45 min	16th century	0
10.	★	D010	Lasagna	Italy	Europe	pasta, beef, tomato, bechamel, cheese	main course	no	920	2h	c. 1300	0

- A reconciliação mostra as correspondências disponíveis classificadas por confiança;
- O usuário tem a oportunidade de validar as sugestões e instruir a ferramenta a corresponder à linha atual (o ícone com 1 marca de seleção) ou a todas as linhas com valores semelhantes (o ícone com 2 marcas de seleção);

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

The screenshot shows the OpenRefine interface with a dataset of dishes. A dialog box titled "Add column based on column ctr_origin" is open. It allows creating a new column named "countryURI". The "On error" options are "set to blank", "store error", and "copy value from original column". The "Expression" field contains the formula: `"http://www.wikidata.org/entity/" + cell.recon.match.id`. A "Preview" tab shows a table of results:

row	value
1.	Brazil
2.	Brazil
3.	Brazil
4.	Brazil
5.	Brazil
6.	Portugal

- O nome da nova coluna precisa ser informado, por exemplo, countryURI;
- Na caixa de expressão, podemos inserir a expressão que será usada para gerar os valores da nova coluna;
- O manual da General Refine Expression Language pode ser encontrado em : <https://docs.openrefine.org/manual/grel> e a lista de expressões de reconciliação pode ser encontrada em: <https://docs.openrefine.org/manual/reconciling#writing-reconciliation-expressions>

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

OpenRefine World Dishes [Permalink](#)

Facet / Filter [Undo / Redo](#) 3 / 3 **55 rows** [Extensions](#) [AI](#) [RDF Transform](#) [RDF](#) [Wikibase](#)

Refresh

Reset all Remove all

ctry_origin: judgment

change

1 choice Sort by: name count

matched 55

Facet by choice counts

ctry_origin: best candidate's score

change reset

100 — 101

Show as: rows records

Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

« first

previous

1

» -55

next »

last »

		id	dish	ctry_origin	countryURI	region	main_ingredients	course	veg	kcal	prep_time	year	
☆	🔗	1.	D001	Feijocada	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	black beans; pork; sausage; collard greens	main	no	780	2h	19th cent
☆	🔗	2.	D002	Brigadeiro	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	S. America	condensed milk, cocoa, butter	dessert	sim	180	30 min	c. 1940
☆	🔗	3.	D003	Pão de Queijo	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	cassava starch; cheese; egg; milk	snack	yes	120	40 min	
☆	🔗	4.	D004	Moqueca	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520	60 min	1700s
☆	🔗	5.	D005	Coxinha	Brazil Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q155	South America	wheat flour; chicken; broth	snack	no	250	1h30	~1900
☆	🔗	6.	D006	Pastel de Nata	Portugal Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q45	Europe	egg; sugar; cream; pastry	dessert	Y	300	unknown	1837
☆	🔗	7.	D007	Bacalhau a Bras	Portugal Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q45	Europe	cod, potato, egg, onion	main	no	640	45 min	19th cent
☆	🔗	8.	D008	Pizza Margherita	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	wheat flour; tomato; mozzarella; basil	main	yes	850	1h	1889
☆	🔗	9.	D009	Risotto alla Milanese	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	rice; saffron; butter; parmesan	main	yes	430	45 min	16th cent
☆	🔗	10.	D010	Lasagna	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	pasta, beef, tomato, bechamel, cheese	main course	no	920	2h	c. 1300
☆	🔗	11.	D011	Tiramisu	Italy Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q38	Europe	mascarpone; coffee; egg; cocoa; ladyfingers	dessert	yes	450	30 min	1960s
☆	🔗	12.	D012	Ratatouille	France Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q142	Europe	eggplant/zucchini/tomato/pepper	main	sim	210	1h	18th cent
☆	🔗	13.	D013	Croissant	France Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q142	Europe	wheat flour; butter; yeast	snack	yes	270	3h	c. 1839
☆	🔗	14.	D014	Paelia	Spain Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q29	Europe	rice, seafood, saffron, peas	main	no	700	1h	19th cent
☆	🔗	15.	D015	Gazpacho	Spain Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q29	Europe	tomato; cucumber; pepper; olive oil	starter	yes	120	20 min	16th cent
☆	🔗	16.	D016	Moussaka	Greece Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q41	Europe	eggplant; lamb; bechamel; tomato	main	N	680	2h	
☆	🔗	17.	D017	Tacos al Pastor	Mexico Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q96	North America	corn tortilla; pork; pineapple; onion	main	no	550	unknown	1960s
☆	🔗	18.	D018	Guacamole	Mexico Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q96	North America	avocado, lime, onion, cilantro	starter	yes	230	15 min	16th cent
☆	🔗	19.	D019	Mole Poblano	Mexico Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q96	N. America	chili; chocolate; spices; chicken	main	no	720	3h	c. 1680
☆	🔗	20.	D020	Ceviche	Peru Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q419	South America	fish; lime; onion; chili	starter	no	250	30 min	~1800
☆	🔗	21.	D021	Lomo Saltado	Peru Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q419	South America	beef, onion, tomato, fries, rice	main	no	760	40 min	1800s
☆	🔗	22.	D022	Cheeseburger	United States Choose new match	http://www.wikidata.org/entity/Q30	North America	beef; cheese; bun; lettuce	main	no	NA	15 min	1920s

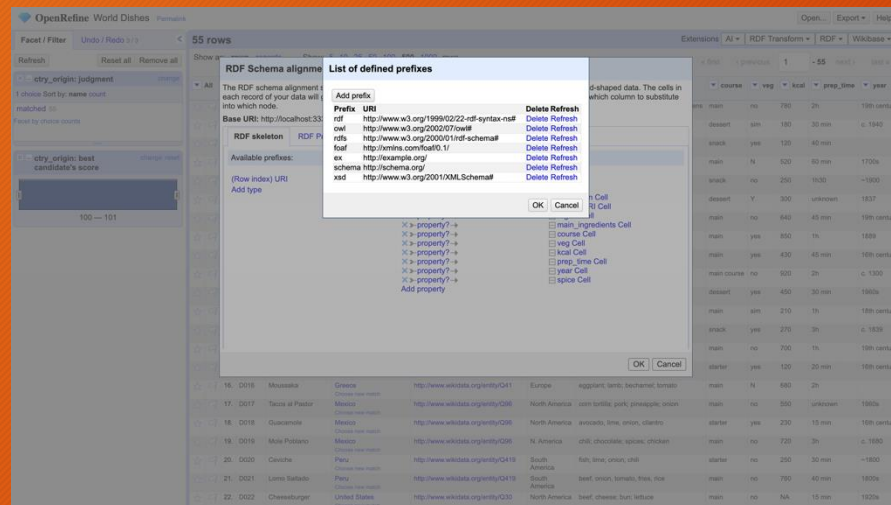
- Identificar as principais classes (objetos/entidades) dos dados;
- Identificar as relações entre as classes;

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



- A implementação do modelo semântico de dados pode ser feita usando a extensão RDF do OpenRefine e editando o esqueleto RDF

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

The screenshot shows the OpenRefine World Dishes interface. The 'RDF Schema alignment' dialog is open, displaying a table of available prefixes and their corresponding URIs. The 'schema:Recipe' prefix is highlighted with a red circle. The table lists various prefixes and their URIs, including 'rdf', 'owl', 'rdfs', 'foaf', 'ex', 'schema', 'xsd', and 'Add type'. The 'Add type' button is also highlighted. The background shows a list of dishes with columns for name, origin, and ingredients.

Prefix	URI
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
foaf	http://xmlns.foaf.org/2000/01/01/foaf#
ex	http://example.org/
schema	http://schema.org/
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Add type	

- O primeiro passo é definir o tipo do elemento principal no modelo, ou seja, o que a linha representa;

Neste exemplo, cada linha representa um prato (Dish);

Usamos o schema.org: o tipo do nó principal é schema:Recipe, e a URI de cada prato é gerada a partir da coluna id (ex.: ex:D001);

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis

Em seguida, definimos as propriedades do prato — nome, culinária (região), país de origem, etc. — indicando o predicado e de qual coluna os valores vêm.

- Os predicados utilizados foram:

`rdfs:label` → coluna `dish`;

`schema:recipeCuisine` → coluna `region`;

`ex:countryOfOrigin` → coluna `countryURI` (como IRI);

`ex:course` → coluna `course`;

`schema:calories` → coluna `kcal` (`xsd:integer`).

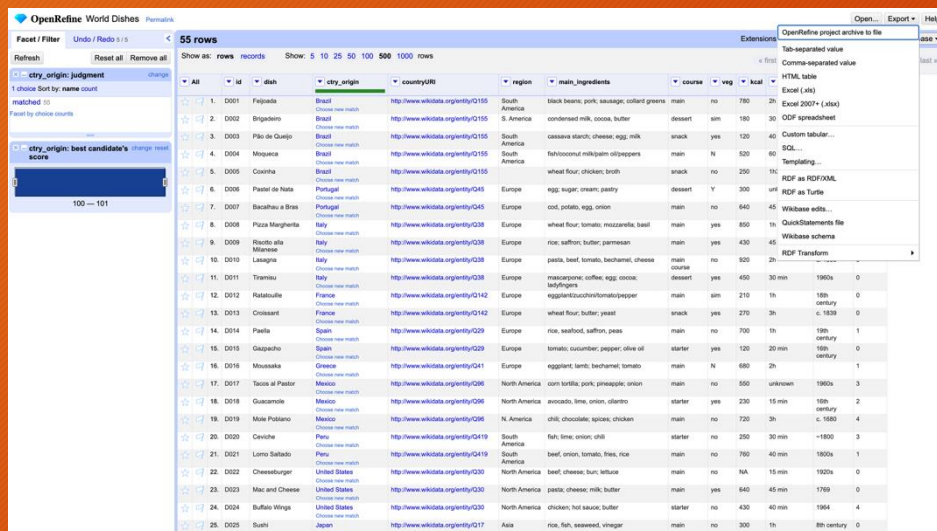
id URI	rdf:type	rdf:label	ex:countryOfOrigin	ex:course	ex:kcal	ex:region	ex:course	
http://www.wikidata.org/entity/Q411	Europe	eggplant, aml, bechamel, tomato	main	no	750	2h	19th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q296	North America	corn tortilla, pork, pineapple, onion	main	no	180	30 min	c. 1940	
http://www.wikidata.org/entity/Q296	North America	avocado, lime, onion, cilantro	starter	yes	120	40 min	0	
http://www.wikidata.org/entity/Q296	N. America	chili, chocolate, spices, chicken	main	N	520	60 min	1700s	
http://www.wikidata.org/entity/Q419	South America	fish, lime, onion, chili	starter	no	250	1h30	~1900	
http://www.wikidata.org/entity/Q419	South America	beef, onion, tomato, fries, rice	main	Y	300	unknown	1837	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	beef, cheese, bun, lettuce	main	no	640	45 min	19th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	pasta, cheese, milk, butter	main	yes	850	1h	1889	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	yes	430	45 min	18th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	no	920	2h	c. 1300	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	yes	400	30 min	1960s	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	sm	210	1h	18th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	yes	270	3h	c. 1839	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	no	700	1h	19th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	yes	120	20 min	16th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	N	680	2h	19th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	yes	230	15 min	18th century	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	main	720	3h	c. 1680	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	no	250	30 min	~1900	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	main	no	780	40 min	1800s
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	main	no	NA	15 min	1920s
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	yes	640	45 min	1769	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	no	430	40 min	1964	
http://www.wikidata.org/entity/Q330	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	main	no	300	1h	8th century

Processo de modelagem semântica dos dados

3. Entender e preparar os dados

5.a. Definir o modelo semântico dos dados

6.a. Tornar os dados vinculáveis



The screenshot shows the OpenRefine 'World Dishes' project. The main table displays 55 rows of data. The columns are: **id**, **dish**, **country**, **region**, **main_ingredients**, **course**, **veg**, and **kcal**. The data includes various dishes like Feijada, Brigadeiro, Pão de Queijo, Moqueca, Coxinha, Pastel de Nata, Bacalhau à Brás, Pizza Margherita, Risotto alla Milanese, Lasagne, Tiramisu, Ratatouille, Croissant, Paella, Gazpacho, Moussaka, Tacos al Pastor, Guacamole, Mole Poblano, Ceviche, Lomo Saltado, Cheeseburger, Mac and Cheese, Buffalo Wings, and Sushi. The interface also shows a sidebar with filters and a top bar with 'OpenRefine World Dishes' and '55 rows'.

id	dish	country	region	main_ingredients	course	veg	kcal
1	Feijada	Brazil	South America	black beans, pork, sausage, collard greens	main	no	780
2	Brigadeiro	Brazil	S. America	condensed milk, cocoa, butter	dessert	am	180
3	Pão de Queijo	Brazil	South America	cassava starch, cheese, egg, milk	snack	yes	120
4	Moqueca	Brazil	South America	fish/coconut milk/palm oil/peppers	main	N	520
5	Coxinha	Brazil	South America	wheat flour, chicken, broth	snack	no	250
6	Pastel de Nata	Portugal	Europe	egg, sugar, cream, pastry	dessert	Y	300
7	Bacalhau à Brás	Portugal	Europe	cod, potato, egg, onion	main	no	640
8	Pizza Margherita	Italy	Europe	wheat flour, tomato, mozzarella, basil	main	yes	850
9	Risotto alla Milanese	Italy	Europe	rice, saffron, butter, parmesan	main	yes	430
10	Lasagne	Italy	Europe	pasta, beef, tomato, bechamel, cheese	main	no	920
11	Tiramisu	Italy	Europe	mascarpone, coffee, egg, cocoa, ladyfingers	dessert	yes	450
12	Ratatouille	France	Europe	eggplant/zucchini/tomato/pepper	main	am	210
13	Croissant	France	Europe	wheat flour, butter, yeast	snack	yes	270
14	Paella	Spain	Europe	rice, seafood, saffron, peas	main	no	700
15	Gazpacho	Spain	Europe	tomato, cucumber, pepper, olive oil	starter	yes	120
16	Moussaka	Greece	Europe	eggplant, lamb, bechamel, tomato	main	N	680
17	Tacos al Pastor	Mexico	North America	corn tortilla, pork, pineapple, onion	main	no	550
18	Guacamole	Mexico	North America	avocado, lime, onion, cilantro	starter	yes	230
19	Mole Poblano	Mexico	N. America	chili, chocolate, spices, chicken	main	no	720
20	Ceviche	Peru	South America	fish, lime, onion, chili	starter	no	250
21	Lomo Saltado	Peru	South America	beef, onion, tomato, rice, rice	main	no	760
22	Cheeseburger	United States	North America	beef, cheese, bun, lettuce	main	no	NA
23	Mac and Cheese	United States	North America	pasta, cheese, milk, butter	main	yes	640
24	Buffalo Wings	United States	North America	chicken, hot sauce, butter	starter	no	430
25	Sushi	Japan	Asia	rice, fish, seaweed, vinegar	main	no	300

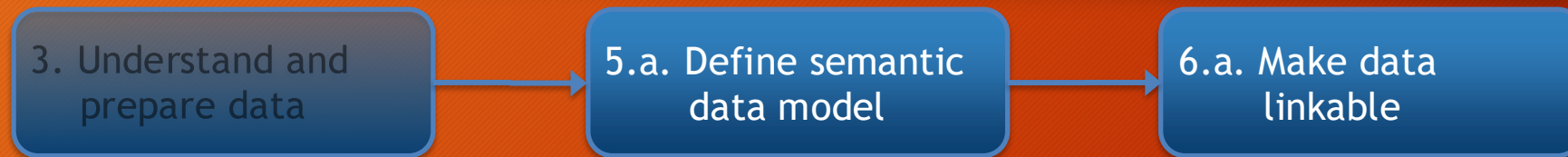
- No OpenRefine podemos gerar o RDF com base no modelo de dados semânticos definido, exportando os dados como RDF

Sessão 2 — pontos-chave

- FAIRificar é um processo planejável, não um ato único.
- Dados ligáveis = triplas RDF, com URIs e vocabulários compartilhados.
- RDFS/OWL descrevem significado; ferramentas como Protégé ajudam a modelar.
- Modelamos o World Dishes (Dish/Country/Ingredient) e geramos RDF.

Próxima sessão: descrever os dados com metadados (Sessão 3).

Processo de modelagem semântica dos dados



- A implementação do modelo de dados semânticos e a possibilidade de vinculação de dados também podem ser alcançadas por meio de:
 - Outras ferramentas semelhantes ao OpenRefine, como, por exemplo, Karma (Universidade de San Diego);
 - Scripts/software de transformação *ad hoc*;
 - Diretamente do pipeline de produção de dados;
 - Transformação instantânea, como, por exemplo, OpenLink Virtuoso (a partir de bancos de dados relacionais);